

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные (начало)	A1
2	Общие данные (окончание)	A1
3	Схема принципиальная система В2, В21, В22	A1
4	План технического подвала на отм. -2,200. Сети ВПВ (В2)	A0
5	План 1 этажа на отм. 0,000. Сети АУПТ (В21) и ВПВ (В2)	A0
6	План 2 этажа на отм. +3,700. Сети АУПТ (В22) и ВПВ (В2)	A0
7	Схема аксонометрическая системы В21 (секция 1)	A0
8	Схема аксонометрическая системы В22 (секция 2)	A0
9	Схема аксонометрическая системы В2 (ВПВ)	A0
10	Насосная станция пожаротушения (пом. 05). План, разрез 1-1	A1
11	Узлы 1-6: ввод, проходы, крепления, присоединение оросителей	A1
12	Узлы 7-11: ПК, промывка, опробование, патрубки, узел управления	A1
13	АУПП помещения ВРУ (пом. 06). План, разрез, схема, алгоритм, расчёт	A1
14	Автоматизация систем пожаротушения. Схема структурная, таблица сигналов	A1
15	Электроснабжение систем ПТ. Схема однолинейная	A1

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Прим.
	Ссылочные документы	
Федеральный закон № 123-ФЗ	Технический регламент о требованиях пожарной безопасности	
СП 485.1311500.2020	Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования	
СП 486.1311500.2020	Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите АУП и СПС	
СП 484.1311500.2020	Системы пожарной сигнализации и автоматизации систем противопожарной защиты	
СП 10.13130.2020	Внутренний противопожарный водопровод	
СП 8.13130.2020	Источники наружного противопожарного водоснабжения	
СП 6.13130.2021	Электрооборудование систем противопожарной защиты	
СП 30.13330.2020	Внутренний водопровод и канализация зданий	
СП 73.13330.2016	Внутренние санитарно-технические системы зданий	
ГОСТ 21.601-2011	СПДС. Правила выполнения рабочей документации внутренних систем водоснабжения и канализации	
ГОСТ Р 21.101-2020	СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации	
ГОСТ 21.110-2013	СПДС. Спецификация оборудования, изделий и материалов	
ГОСТ 21.205-2016	СПДС. Условные обозначения элементов санитарно-технических систем	
ГОСТ 28130-89	Пожарная техника. Обозначения условные графические	
ГОСТ Р 51043-2002	Оросители. Общие технические требования. Методы испытаний	
ГОСТ Р 51052-2002	Узлы управления. Общие технические требования. Методы испытаний	
ГОСТ Р 50680-94	Установки водяного пожаротушения автоматические. Методы испытаний	
ГОСТ 3262-75, ГОСТ 10704-91	Трубы стальные водопроводные; трубы стальные электросварные прямошовные	
	Прилагаемые документы	
ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ.С	Спецификация оборудования, изделий и материалов	
ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ.ВТ	Ведомость трубопроводов, арматуры и оборудования	
ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ.ЖК	Кабельный журнал	
ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ.ВОР	Ведомость объёмов работ	
ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ.РР	Расчёты: гидравлический расчёт АУПТ и ВПВ, подбор насосов, расчёт АУПТ	

Основные показатели систем пожаротушения

Система	Характеристика	Кол-во	Расход	Напор
АУПТ, секция 1 (B21)	спринклерная водозаполненная, 1 этаж	496 шт.	30,0 л/с	34,64 м
АУПТ, секция 2 (B22)	спринклерная водозаполненная, 2 этаж и зоны «второго света»	462 шт.	30,0 л/с	34,19 м
ВВП (B2)	2 струи × 5,2 л/с, ПК Ду65, рукав 20 м, ствол 19 мм	30 шт. / 60 ПК	10,4 л/с	27,39 м
Насосная станция	Н1, Н2 (1 раб. + 1 рез.), желей НЗ	22 кВт × 2	10,4 л/с	32 м (насос)
АУПВ ВРУ (пом. 06)	модульная, тушение по объёму	4 МПП × 8 кг	—	—

Условные обозначения

Трубопровод АУПТ секции 1 — B21 (питающий / распределительный)	Обозн.	Система
Трубопровод АУПТ секции 2 — B22	B2	Противопожарный водопровод (ВПВ), ввод
Трубопровод ВПВ — B2	B21	АУПТ, секция 1 (УУ-1)
Ввод от наружной сети B2	B22	АУПТ, секция 2 (УУ-2)
 Ороситель sprinklerный водяной розеткой вниз  Ороситель sprinklerный водяной розеткой вверх  Шкаф пожарный с двумя ПК ДУ65  Стояк (на планах)  Затвор дисковый (с контролем положения)  Задвижка  Клапан обратный  Кран шаровой  Клапан пожарный (вентиль)  Манометр / электроконтактный манометр  Сигнализатор давления  Насос центробежный  Бак мембранный  Узел управления sprinklerный  Головка соединительная ГМ-80 (патрубок)  Трап / слив в канализацию  Модуль порошкового пожаротушения  Извещатель пожарный дымовой  Устройство дистанционного пуска (ЭДУ)  Табло световое  Оповещатель звуковой  Извещатель магнитоконтактный  Помещение, не защищаемое АУПТ (п. 4.4 СП 486.1311500.2020)		

						ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ			
						«Современный коммерческий оптово-продовольственный рынок (ОПР) по адресу: Донецкая область, г. Макеевка, Горняцкий район»			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Док-павильон №23, №23.2 Рыба-Мясо. Пожаротушение (ВРВ, АУПТ, АУПТ ВРУ)	Стадия	Лист	Листов
Разраб.							Р	1	15
Пров.									
Н.контр.						Общие данные (начало)	ООО «Технология»		
Гип									

Общие указания

1. Рабочая документация раздела ПД разработана на основании задания на проектирование, архитектурных решений ОПР-01/24/2024-АР (стадия Р, 09.04.2026), решений ВК (ОПР-01/24/2024-ДПК-ВК) и ОБ (ОПР-01/24/2024-ИОС-В) в соответствии с действующими нормами (см. ведомость ссылочных документов).

2. Здание № 2 – ФЭ.1. II степень огнестойкости. Со КС-2, уровень ответственности II; 3 этаж (2 надземных + технический подвал), строительный объем 46 573 м³, общая площадь 8 521,44 м². Отметка 0,00 = 206.15 (ИЧ.3).

3. Промектом предусмотрено строительство АУПТ (2 секции: БЗ1 – 1 этаж, БЗ2 – 2 этаж и зоны «чужого пола»), внутренний противопожарный водопровод БЗ (2 струи по 5,2 л/сек., высота: 7.02 СП 10.13130.2020; Ф5.2, Кат. В, II ст., V = .5..50 тыс. м³), модульная насосная ВРН, насосная станция пожаротушения в пом. 5, автоматизация здания.

4. Не защищаются АУПТ (п. 4.4 СП 486.131150.02020): охлаждаемые (морозильные) камеры – 32 шт., санузлы 99, 100, вентиляция 35, насосная 55, технический подвал (коридоры инженерных коммуникаций без горючей нагрузки), ВРН 06 – защищает АУПТ. Пространство над камерами и проходы у камер защищены оросителями.

5. Дистанция полкиа секции I – тамбуры 3(ш. 2р.) Q = 26.16 л/сек.; принят 30.0 л/сек (табл. 6.1 СП 485). Секция 2 – кладовая 27 (ш. 5р.) Q = 25.88 л/сек. Расход на вводе 40.4 л/сек., требуемый расход на выходе насосной 34.64 м. Продолжительность работы – 60 мин. Расчет – ПП.Р.

6. Насосы Н1/2 подобраны при гарантированном напоре в сети 2.6 м; колода БЗ 120.0 м (прибор до подключения ТП). При этом значении п/т выполняется перевод на более высокий расход и давления в ПК.

7. Напор в ПК от БЗ 120.0 м до технической подстанции – не более 3.5 м. На этапе окончательного участка.

8. Отметим: 1 этаж – диспетчер БЗ1 2+900, распределительные +3250, розетки оросителя +3150; 2 этаж – питающие БЗ2 +6,900, распределительные – параллельно покрытию на 300 мм ниже профиля (уклон 1:2 %); клапаны ПК – 1.35 м от пола.

9. Трубопроводы – Ду25... Ду50 – водогазопроводные ГОСТ 32627-75, Ду65... Ду150 – электросварные ГОСТ 10704-91. Соединения – сварные, резьбовые (Ду≤50) и фланцевые у амурамы. Питающие трубопроводы – с уклоном 0.002 к узлам промывки/опорожнения (узел В).

10. Окраска: грунт ГФ-021 + эмаль ПО-115 красная в 2 слоя; маркировка – красные колера и надписи по ГОСТ 12.026-2015.

11. Проходы через стены и перекрытия / в стальных гильзах (узел 2, 3), заделка – огнезащитным составом с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости преграды. Крепления – узел 4.

12. Оросители устанавливаются от стен не далее 2.0 м (п. 2) / 1.5 м (п. 5), между оросителями – не более 4.0 / 3.0 м, розетка – 0.08... 0.03 м от перекрытия. Запас орошения – 10% (по п.23).

13. Перед гидравлическими испытаниями трубопроводов проверены. Испытания – пробный давлением 1.25 рабочего, но не менее 1.0 МПа, выдержка 10 мин без падения давления (ГОСТ Р 50860-94, СП 73.13330.2016). Пусконаладка и комплексное опробование – с составлением акта.

14. Взаимодействие со смежными разделами: АР – пом. 05 под насосную (выход наружу, перегородки 1-го типа), пункт ГМ-80; КР/ЖК – отверстия и нагрузки от трубопроводов; ЭМ – панель ПГУ с АВР (1-кат.); ОБ – отключение вентиляции; ЦГ/СОУЗ – ППКУП «Сирус»; ВК – трапы в пом. 05, отвод воды от промышленности; НКВ – водоп. и газоп.

Ведомость защищаемых помещений и параметров АУПТ

№	Помещения	Гр.	l, л(с*м)	S, м²	Шаг, м / м²	Ороситель	Кол.
1	Разгрузочные тамбуры 08-35 (вне морозильных камер, над камерами), тех. пом. 01-04	2	0,12	120	4,0 / 12	РНО, 68 °С	328
2	Зоны подготовки товара 36-63	2	0,12	120	4,0 / 12	РНО, 68 °С	80
3	Выставочные зоны 64-91	2	0,12	120	4,0 / 12	РНО, 68 °С	56
4	Торговые залы 96-98 (под перекрытием), тамбуры 92-95 (под площадками)	2	0,12	120	4,0 / 12	РНО, 68 °С	32
5	Кладовые 01-27 (2 этаж), высота складирования до 2,0 м	5	0,16	150	3,0 / 9	РВО, 68 °С	260
6	Холлы 36, 37, лестничные площадки 38, 39, пом. 28-34	2	0,12	120	4,0 / 12	РВО, 68 °С	172
7	Зоны «второго света» (под покрытием): торговые залы 97, 98, тамбур-шлюзы 94, 95	2	0,12	120	4,0 / 12	РВО, 68 °С	30

Группы помещений — по прил. А СП 485.1311500.2020; параметры — табл. 6.1, 6.2. Группа 5 для кладовых 2 этажа принята для хранения продовольственных товаров в упаковке при высоте складирования до 2,0 м; при большей высоте — пересчёт.

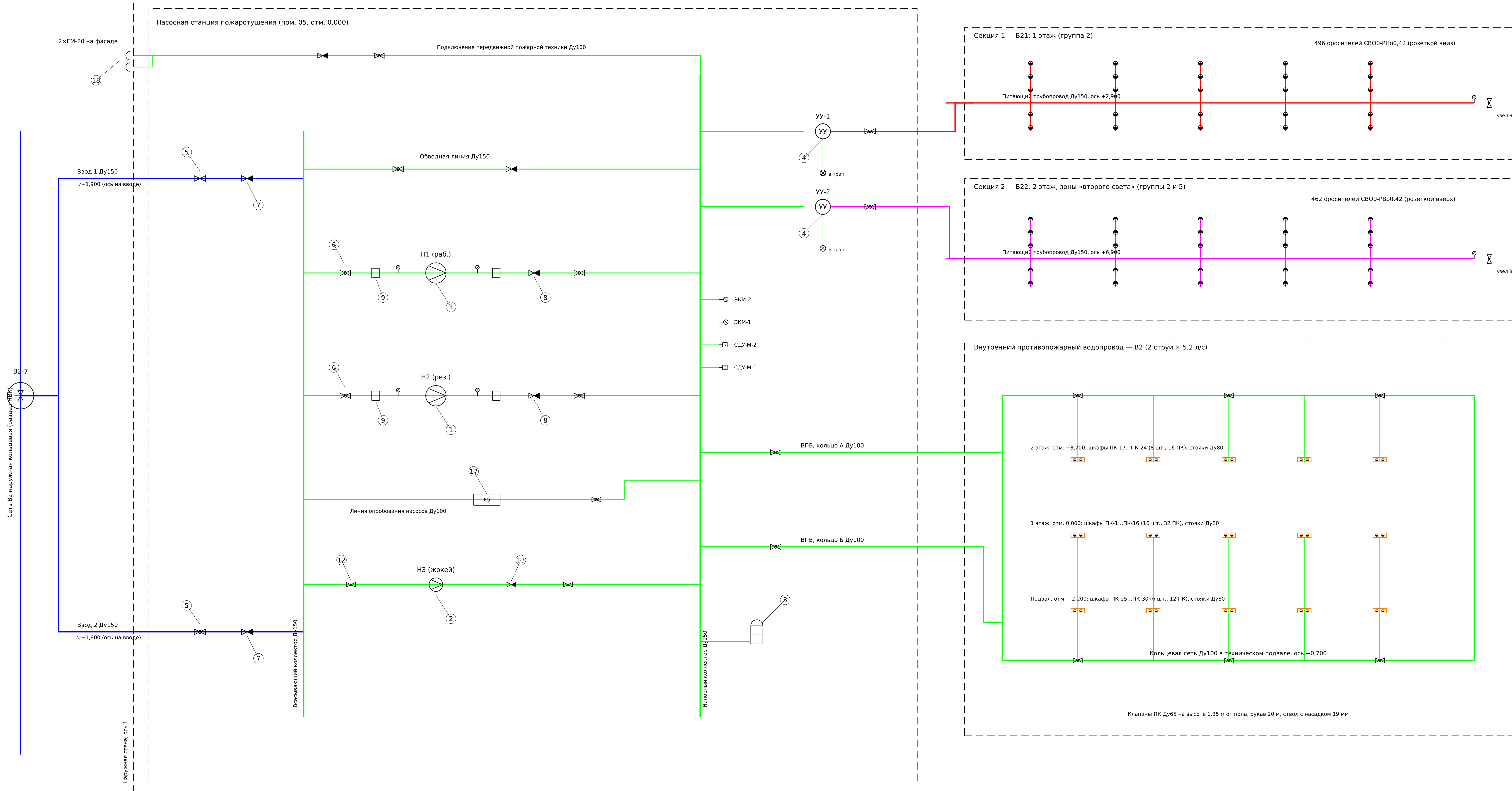
Исходные данные, принятые до получения документов (подтвердить)

№	Принято	Источник
1	Гарантированный напор в сети В2 у колодца В2-7 — 10,0 м; расположение колодца — у оси 1	ТУ, раздел НВК
2	Размещение насосной станции и УУ в пом. 05 (КУИ перенести), наружная дверь EI 30	раздел АР
3	Высота складирования в кладовых 2 этажа — не более 2,0 м	технолог./газачик
4	Морозильные камеры — заводские охлаждаемые камеры высотой до 2,8 м	технологическое задание
5	Отметки низа балок перекрытия 1 этажа — не ниже +3,000; покрытия — не ниже +7,050	раздел КР/КМ
6	Место ПККУП «Сирius» и решения СПС/СОВЭ	раздел СПС

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

						ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ			
						«Современный коммерческий оптово-продовольственный рынок (ОПР) по адресу: Донецкая область, г. Макеевка, Горняцкий район»			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Док-павильон №23, №23.2 Рыба-Мясо, Пожаротушение (ВПП, АВПТ, АУПТ ВРУ)	Стадия	Лист	Листов
Разраб.							Р	2	15
Пров.									
Н.контр.						Общие данные (окончание)	ООО «Технология»		
ГИП									

Схема принципиальная систем водяного пожаротушения (B2, B21, B22)



Показатель	Значение
Расчётный расход АУПТ (табл. 6.1 СП 485, гр. 2)	30.0 л/с
Расход ВПВ (2 струи)	10.4 л/с
Расход на вводе	40.4 л/с (145 м³/ч)
Требуемый напор на выходе насосной	34.64 м
Гарантированный напор в сети В2 (принят до ТУ)	10.0 м
Напор насосов Н1/Н2	32 м
Продолжительность работы	60 мин
Объём воды на пожаротушение	145.4 м³

Примечания

1. Позиции оборудования — по спецификации ПТ.С.

2. Отметки: ось насосов +0,500, выход УУ +1,200, питающие В21 +2,900, В22 +6,900, кольцо В2 — 0,700, вводы —1,900.

3. Затворы на вводах, после УУ, на отводах к кольцу ВПВ, на обводной линии и линии опробования — с контролем положения (сигнал на ППКУП «Сириус»).

4. Спуск основного насоса — по падению давления в напорном коллекторе (СДУ-М, ЭКМ), от СДУ узлов управления, от кнопок «Пуск насосов» в шкафах ПК; резервный — при невыходе насоса на режим. Алгоритм — лист 14.

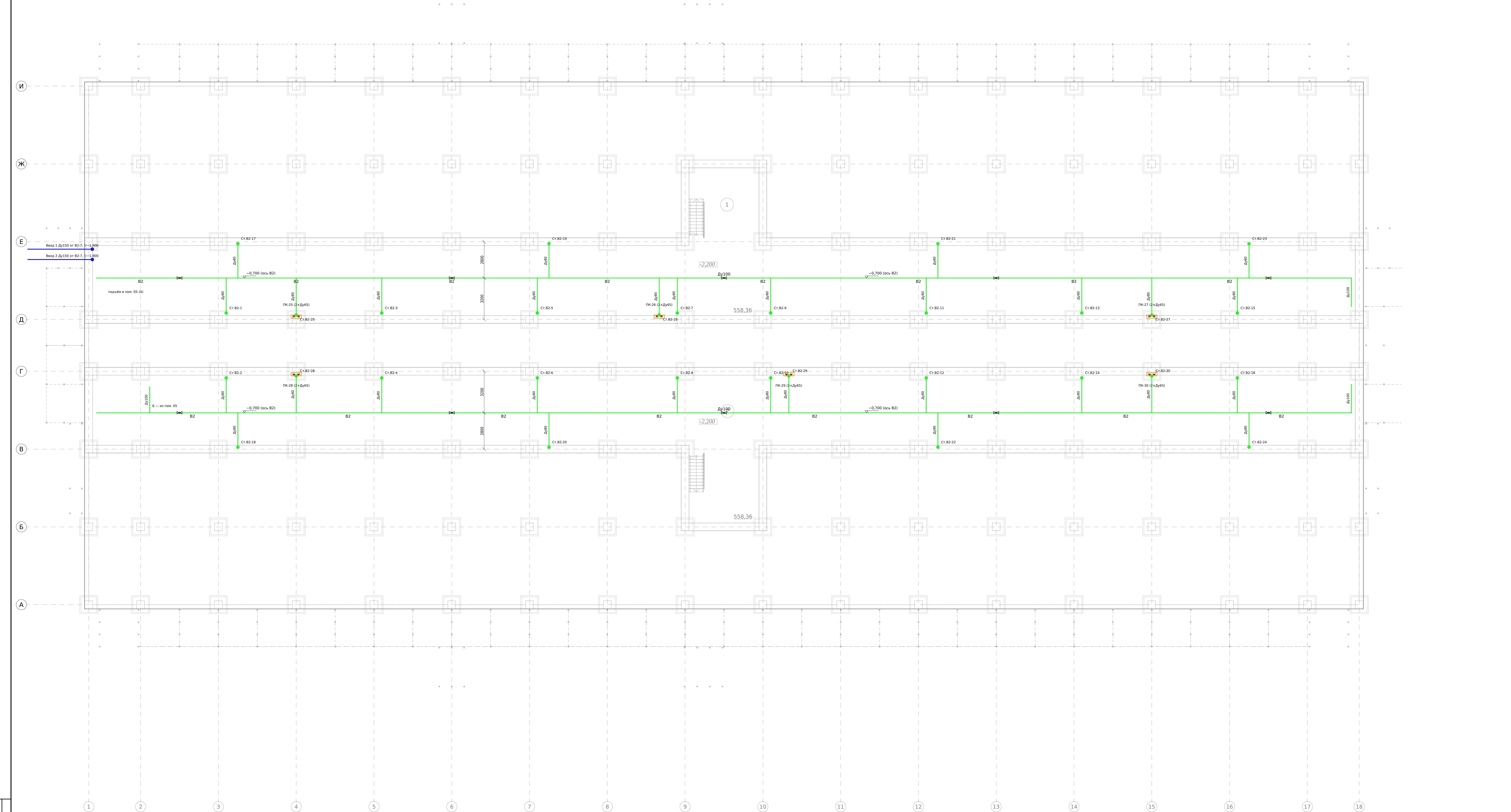
5. Насос насосов принят при гарантийном напоре в сети В2 10 м. При ином значении по ТУ — пересчит и замена насосов.

							ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ		
							«Современный коммерческий оптово-рознично-сервисный рынок (ОПР) по адресу: Донецкая область, г. Макеевка, Горняцкий район»		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		Стадия	Лист	Листов
Разраб.						Док-павильон №23, №23.2 Рыба-Масло, Пожаротушение (ВПВ, АУПТ, АУПП ВРУ)	Р	3	15
Пров.									
Н.контр.						Схема принципиальных систем В2, В21, В22	ООО «Технология»		
тип									

План технического подвала на отм. -2,200. М 1:100

- Условные обозначения
- B2 — кольцевая сеть ВПВ Ду100, подвалы и стояки Ду80
 - Входы 2хДу150 от колодца БЗ-7
 - Шкаф пожарный с 2 ПК Ду45 (пож. 92)
 - Стояк ВПВ
 - Затвор Ду100 секционирования (пож. 96), нормально открыт

- Примечания
- Кольцевая сеть ВПВ Ду100 — по техническим коридорам, ось — 0,700; перемычки кольца — через пом. 05/тамбур 92 (запад) и СУ 99/тамбур 93/СУ 100 (восток) на отм. +2,600.
 - Входы 2хДу150 от колодца БЗ-7 — через стену подвала у оси 1 (узел 1), ось — 1,800; подвал и пом. 05.
 - Шкафы ПК подвала — на стенах коридоров, ось клапана 1,35 м от пола (-0,850).
 - Секционирующие затворы — нормально открыты, опломбированы в опечатанном участке — не более 5 ПК на участке.
 - Технический подвал АУПТ не оборудуется (п. 4.4 СП 486, помещения инженерных коммуникаций без горючей нагрузки).



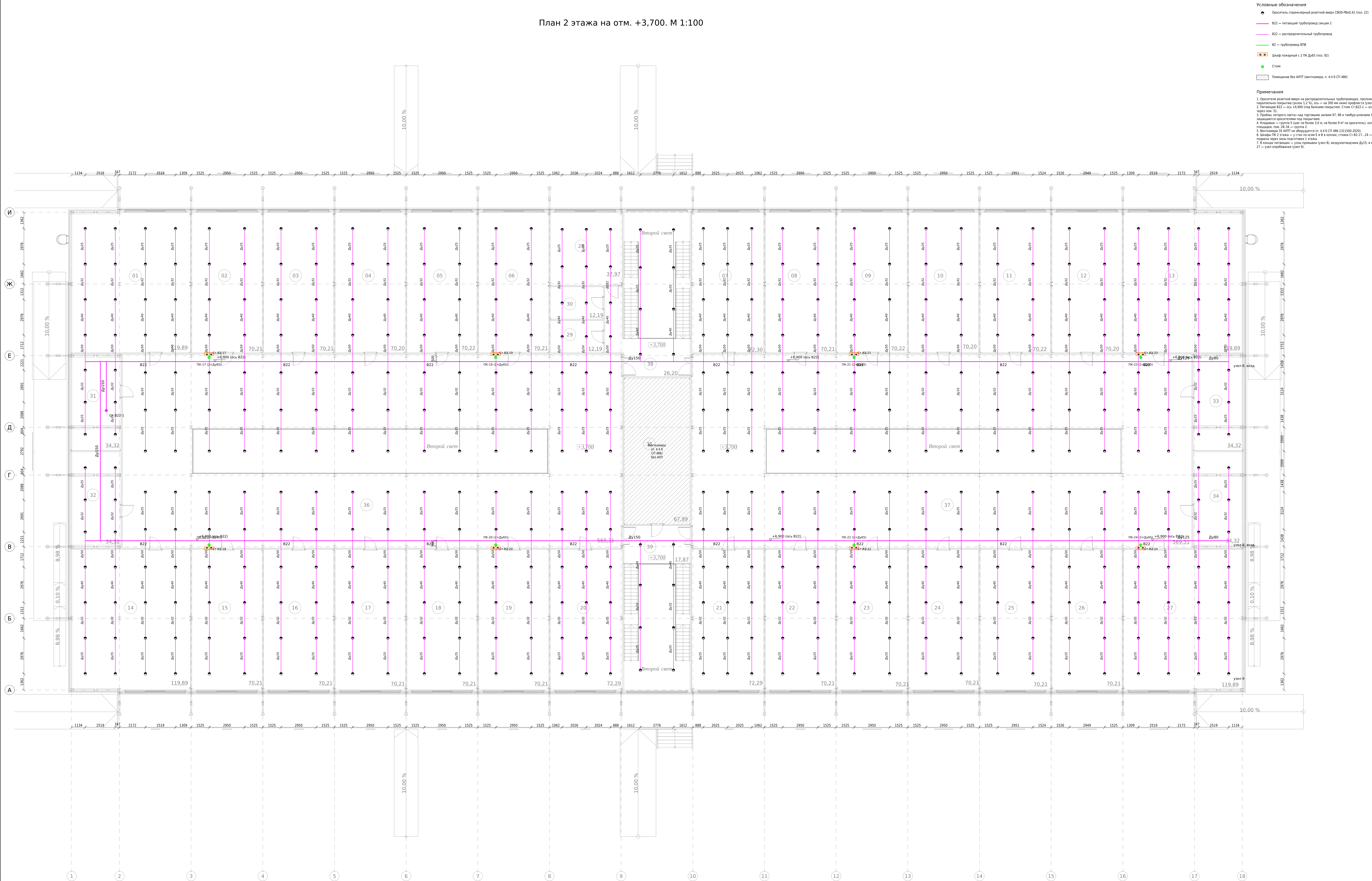
Лист № 15
Формат А0

ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ					
«Современный коммерческий отопительно-производственный рынок (ОПР) по адресу: Ленинская область, г. Мелекес, Горючий район»					
Мас.	Кол. ин.	Лист	№ ин.	Попл.	Дата
Разроб.					
Пров.					
Н. контр.					
Гип					
Док. главными №23, №23.2 Рыба-Мисо. Пожаротушение (ВРВ, АУПТ, АПП ВРВ)				Страна	Лист
План технического подвала на отм. -2,200. Сети ВПВ (B2)				Р	4
ООО «Технология»				Листов	15
Формат А0					



- [illegible]

План 2 этажа на отм. +3,700. М 1:100



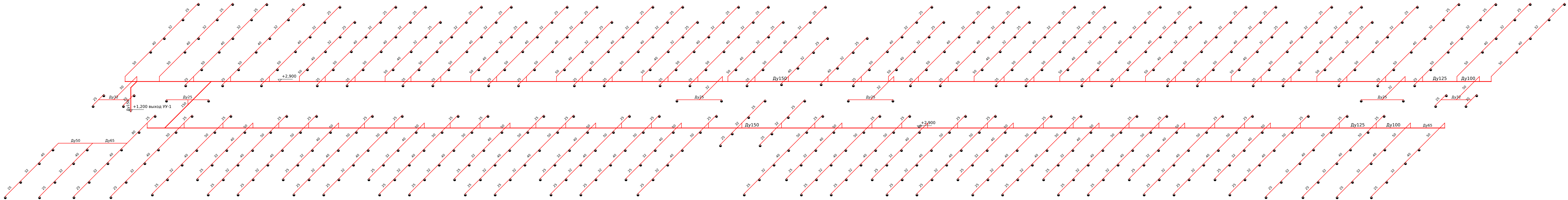
- Условные обозначения
- Ороситель, стержневой розеткой вверх СВОО РВ05.42 (поп. 22)
 - B22 — питающий трубопровод сечении 2
 - B22 — распределительный трубопровод
 - B2 — трубопровод ВПВ
 - Шкаф пожарный с 2 ПК ДУ65 (поп. 92)
 - Сток
 - Помещение без АУПТ (венткамера, п. 4.4.6 СП 486)

- Примечания
- Оросители розеткой вверх на распределительных трубопроводах, проложенных параллельно покрытию (узел 1.2.7а, ось — на 300 мм ниже потолка (узел 6)).
 - Питание B22 — ось — на 4500 мм балками перекрытия, Сток С B22.1 — на 100 мм, 05 через 300 мм.
 - Проемы второго света над торговыми залами 97, 98 и 100 на оросителях 94, 95 защищаются оросителями под покрытием.
 - Классы — группа 5 (шар) не более 3,0 м, не более 9 м² на оросителях, холлы, площадки, лок. 28-34 — группа 2.
 - Венткамера 33 АУПТ не оборудуется (п. 4.4.6 СП 486, 1311500.2020).
 - Шкафы ПК 2 этажа — у стен по осям Е и В в холлах, стояки СТ B2.17, 24 — из лок. 28-34 через зоны под потолком 1 этажа.
 - В концах питания — узлы проноски (узел 8), воздухоотводчики ДУ15, в кладовой 27 — узлы отбора (узел 9).

ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ			
«Современный коммерческий офисно-производственный район (ОПР) по адресу: Ленинская область, г. Москва, Горный район»			
Мин.	Кол-во	Лист	№ инв.
Разработ.	Лист	№ инв.	Лист
Проект.	Лист	№ инв.	Лист
Исполн.	Лист	№ инв.	Лист
Генп.	Лист	№ инв.	Лист
Док-менты №23, №23.2 Руб. Мисс. Пожаротушение (ВПВ, АУПТ, АПТ ВР)			Страна
План 2 этажа на отм. +3,700. Сети АУПТ (B22) и ВПВ (B2)			Лист
ООО «ТехноЛог»			Лист

Формат А0

Схема аксонометрическая системы В21 (секция 1). Фронтальная диметрия

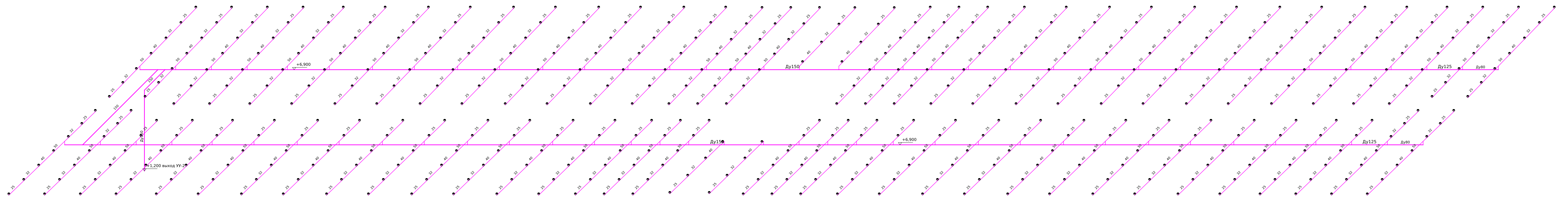


1. Схема выполнена во фронтальной диметрической проекции; ось Y — под 45° с коэффициентом 0,5; масштаб по осям X и Z — 1:100.
2. Диаметры участков распределительных трубопроводов — числа у линий (Dy); пропускные СВОО-Р160/42 — розетки вниз.
3. Отметки: выход УУ-1 +1,200; питающие +2,900; распределительные +3,250; розетки +3,150.
4. Расположение в плане — лист 5; гидравлический расчёт и диктующая площадь (тамбур 35) — ПТ.РР.

Имя, № докум.	Дата
Имя, № докум.	Дата

ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ					
«Сварочный коммерческий отопло-водоснабственный рынок (ОКВР) по адресу: Ленинская область, г. Мамеево, Горный район»					
Изм.	Кол. изм.	Лист	№ изм.	Попл.	Дата
Разработ.					
Пров.					
Начальн.					
Генп.					
Документы №23, №23.2 Рыба-Мисо. Пожаротушение (ВРБ, АПТ, АПП ВРБ)				Страна	Лист
Схема аксонометрическая системы В21 (секция 1)				Р	7
					15
ООО «Технология»					
Формат А0					

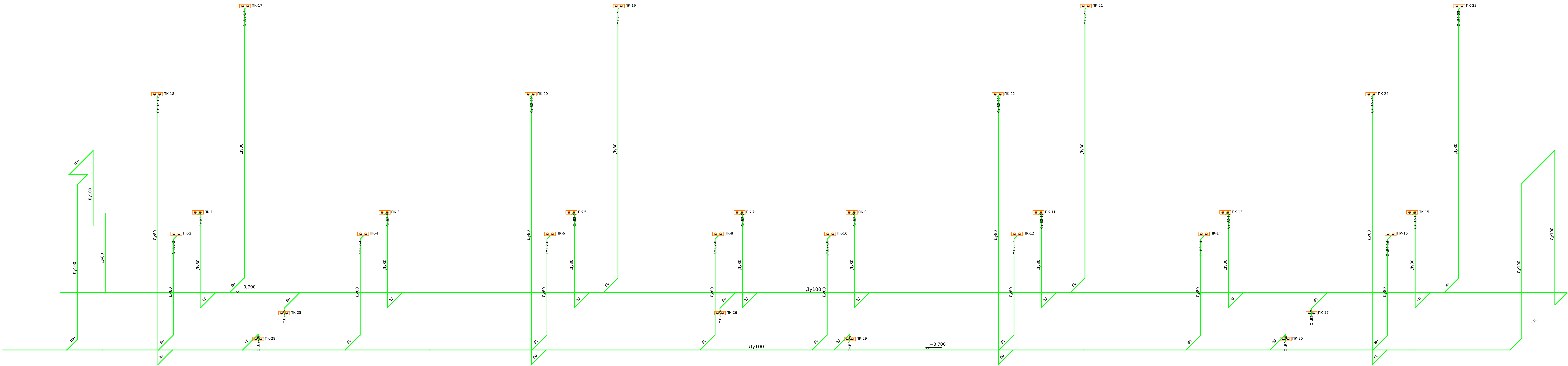
Схема аксонометрическая системы В22 (секция 2). Фронтальная диметрия



1. Схема выполнена во фронтальной диметрической проекции: ось Y — под 45° с коэффициентом 0,5; масштаб по осям X и Z — 1:100.
2. Оростители СВ80-РВ80,42 — розеткой вверх; распределительные трубопроводы — параллельно покрытию.
3. Отметки: выход УУ-2 +1,200; питающие +6,900; распределительные — 7,06...7,30 (на 300 мм ниже профиля).
4. Расположение в плане — лист 6; диктующая площадь — кладовая 27 (ПТ.ПР).

						ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ		
						«Сравненный коммерческий опто-производственный рынок (СПР) по адресу: Динская область», Мелекес, Граница района»		
Имя	Код. ул.	Лист	№ док.	Подп.	Дата:	Страна	Лист	Листов
Разраб.						Р	8	15
Прив.								
Исполн						Схема аксиометрическая системы 822 (секция II)		ООО «Технология»
Гит								

Схема аксонометрическая системы В2 (ВПВ). Фронтальная диметрия

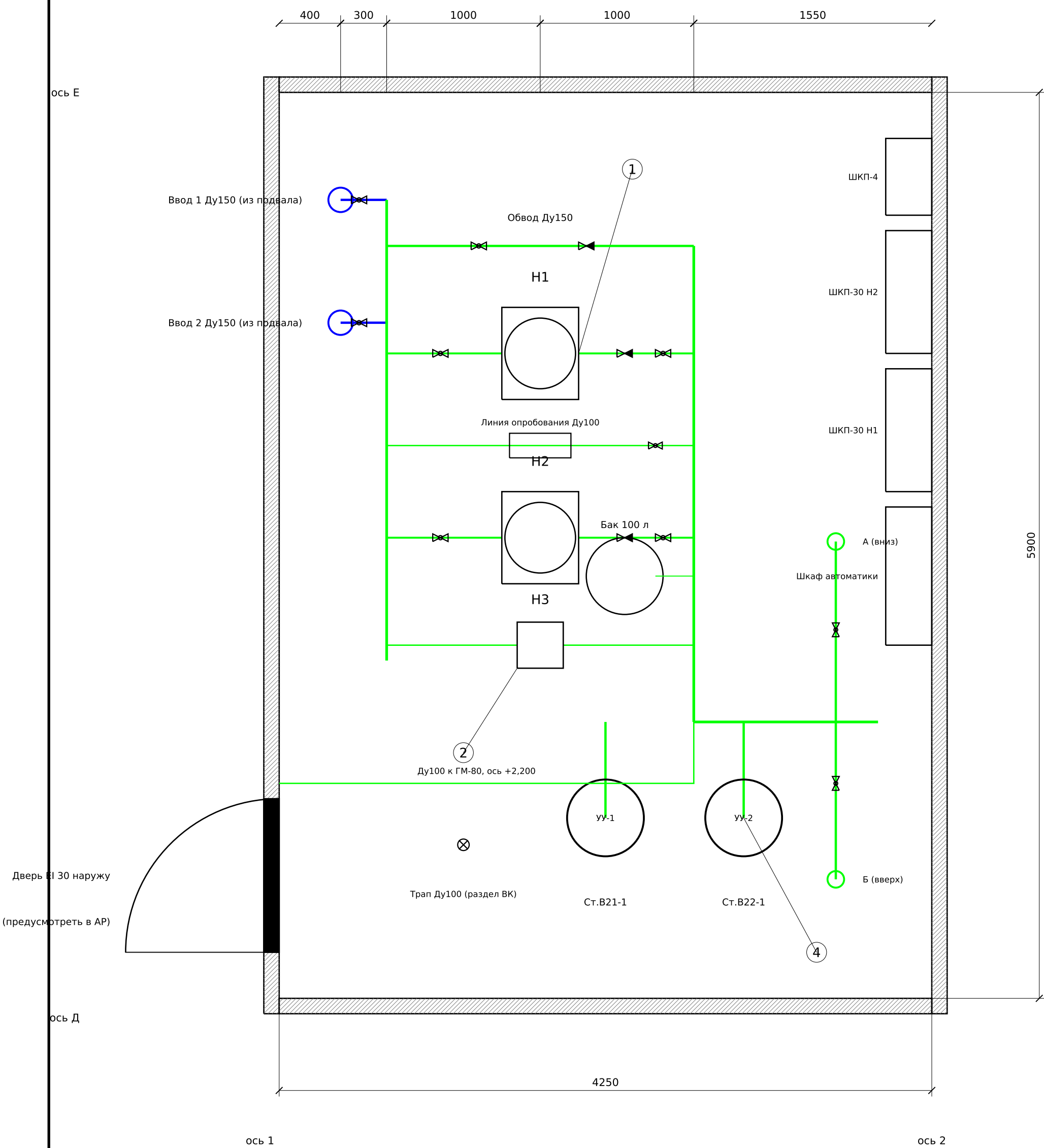


1. Проекция — фронтальная диметрия (γ под 45°, коэффициент 0,5); масштаб по X — 1:100, по вертикали для наглядности увеличен втрое (условно).
2. Кольцо Ду100 — ось — 0,700; стояки и подводки к шкафам — Ду80, присоединение клапанов — Ду65 (узел 7).
3. Клапаны ПК: подвал — 0,850, 1 этаж +1,350, 2 этаж +3,050. Давление у ПК при работе насосов 0,28...0,35 МПа.
4. Расположение в плане — листы 4, 5, 6; секционирующие затворы — лист 4.

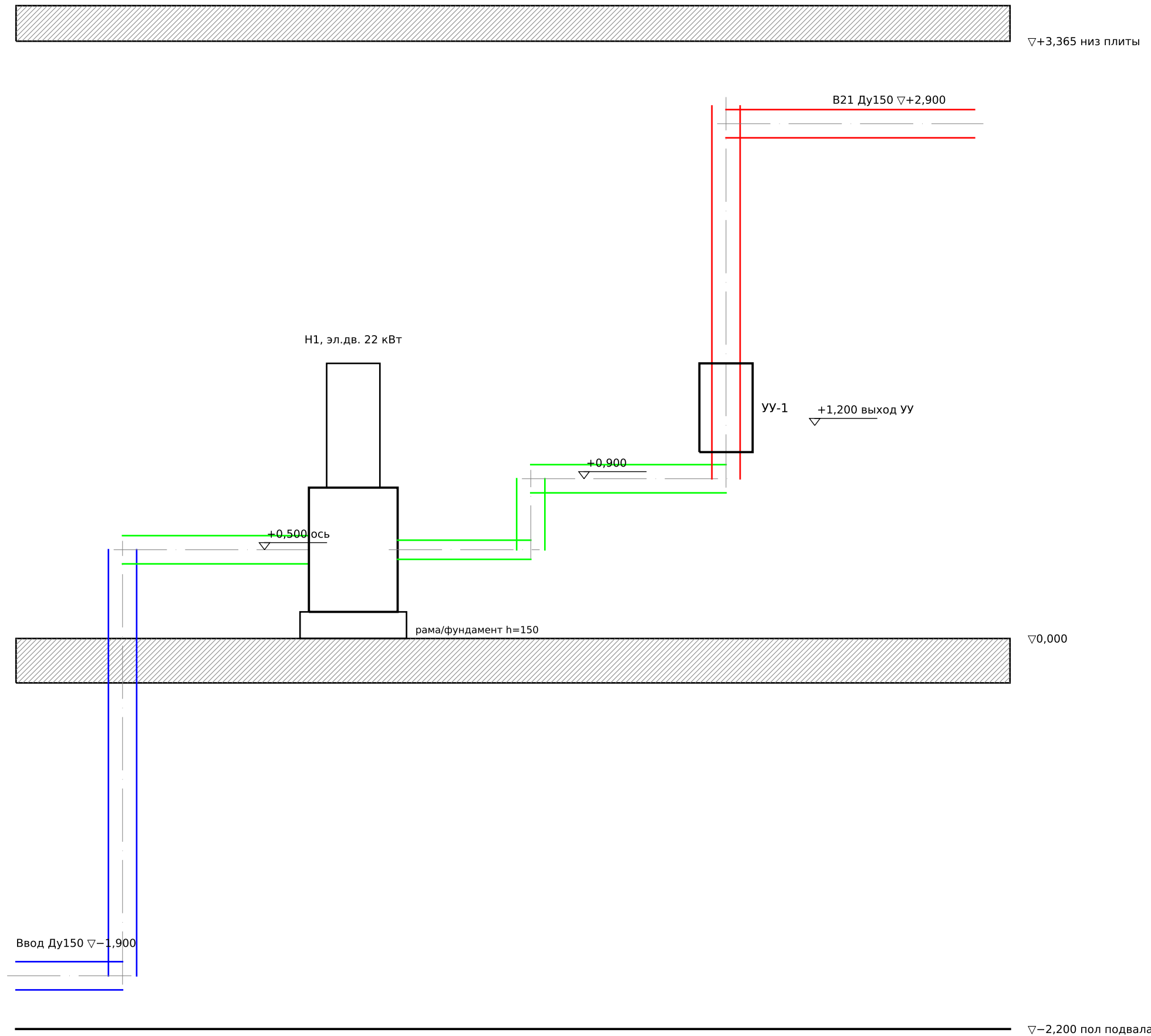
Изм.	Кол. изм.	Лист	№
Резерв.			
Исх.			

ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ					
«Современный коммерческий отопительно-производственный рынок (ОПР) по адресу: Ленинская область, г. Мамеево, Горный район»					
Изм.	Кол. изм.	Лист	№ изм.	Попл.	Дата
Резерв.					
Пров.					
Начальн.					
Генп.					
Документы №23, №23.2 Рыба-Миско. Пожаротушение (ВРБ, АПТ, АПП ВРБ)				Страна	Лист
Схема аксонометрическая системы В2 (ВПВ)				Р	9
					15
				ООО «Технология»	
				Формат А0	

План насосной станции пожаротушения (пом. 05) М 1:25



Разрез 1-1 (развёртка по линии Н1) М 1:25



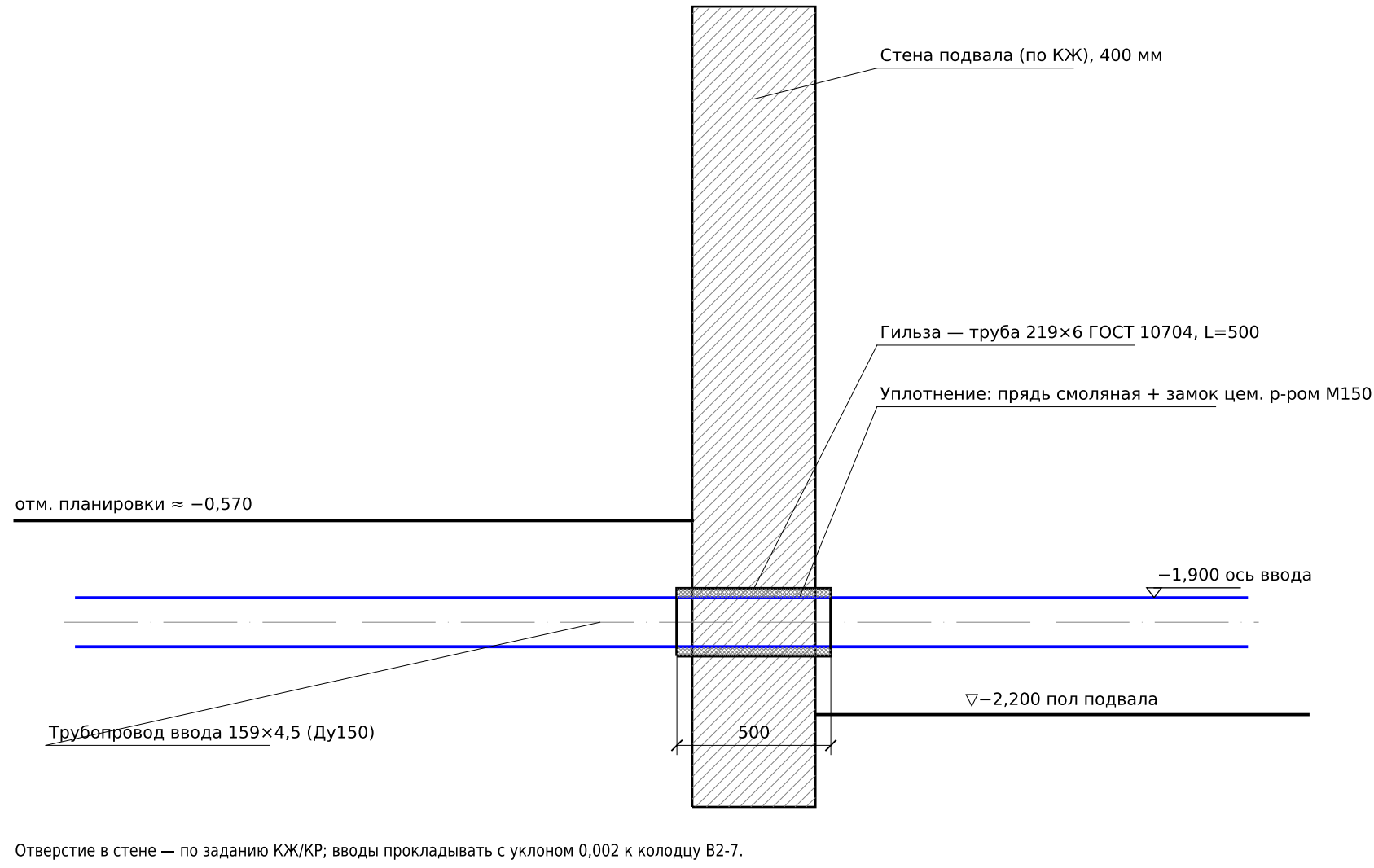
- Примечания
- Помещение насосной выделить противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытием 3-го типа, дверь — EI 30, выход — непосредственно наружу (задание АР). Температура воздуха не ниже +5 °С.
 - Насосы установить на общую раму с виброизоляторами; присоединение — через виброкомпенсаторы (поз. 9).
 - Электроприёмники насосной — I категория надёжности, питание от панели АВР ПТ в ВРУ (раздел ЭМ).
 - Освещение рабочее и аварийное, телефонная связь с помещением дежурного персонала — по смежным разделам.
 - Трубопроводы обвязки — сталь электросварная ГОСТ 10704-91, соединения сварные и фланцевые PN16.
 - У входа в насосную — табло «Насосная станция пожаротушения» с подсветкой (раздел СПС/ЭО).

Обозн.	Наименование	Поз.
H1, H2	Насос пожарный in-line Q=145 м³/ч, H=32 м, 22 кВт	1
H3	Жокей-насос Q=1,5 м³/ч, H=45 м, 0,75 кВт	2
Б	Бак мембранный 100 л	3
УУ-1, УУ-2	Узел управления спринклерный Ду150	4
ШКП	Шкафы контрольно-пусковые	143, 144
ША	Шкаф автоматики (Поток-3Н, С2000-КДЛ-2И, РИП-24)	142, 145, 147

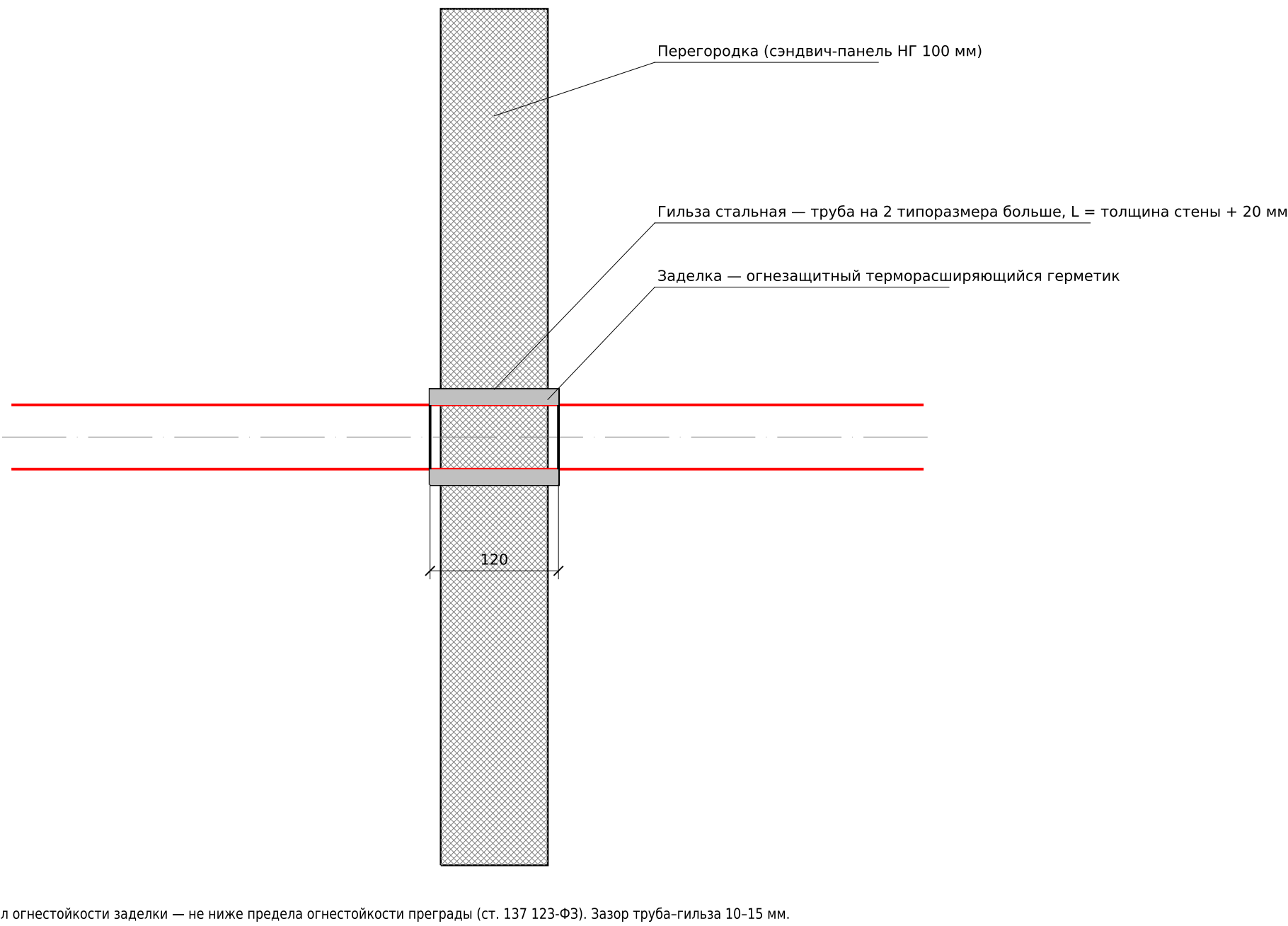
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.					
Пров.					
Н.контр.					
Гип					

						ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ				
						«Современный коммерческий оптово-продовольственный рынок (ОПР) по адресу: Донецкая область, г. Макеевка, Горняцкий район»				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Док-павильон №23, №23.2 Рыба-Мясо, Пожаротушение (ВПВ, АУПТ, АУПП ВРУ)		Стадия	Лист	Листов
Разраб.								Р	10	15
Пров.										
Н.контр.						Насосная станция пожаротушения (пом. 05). План, разрез 1-1		ООО «Технология»		
Гип										

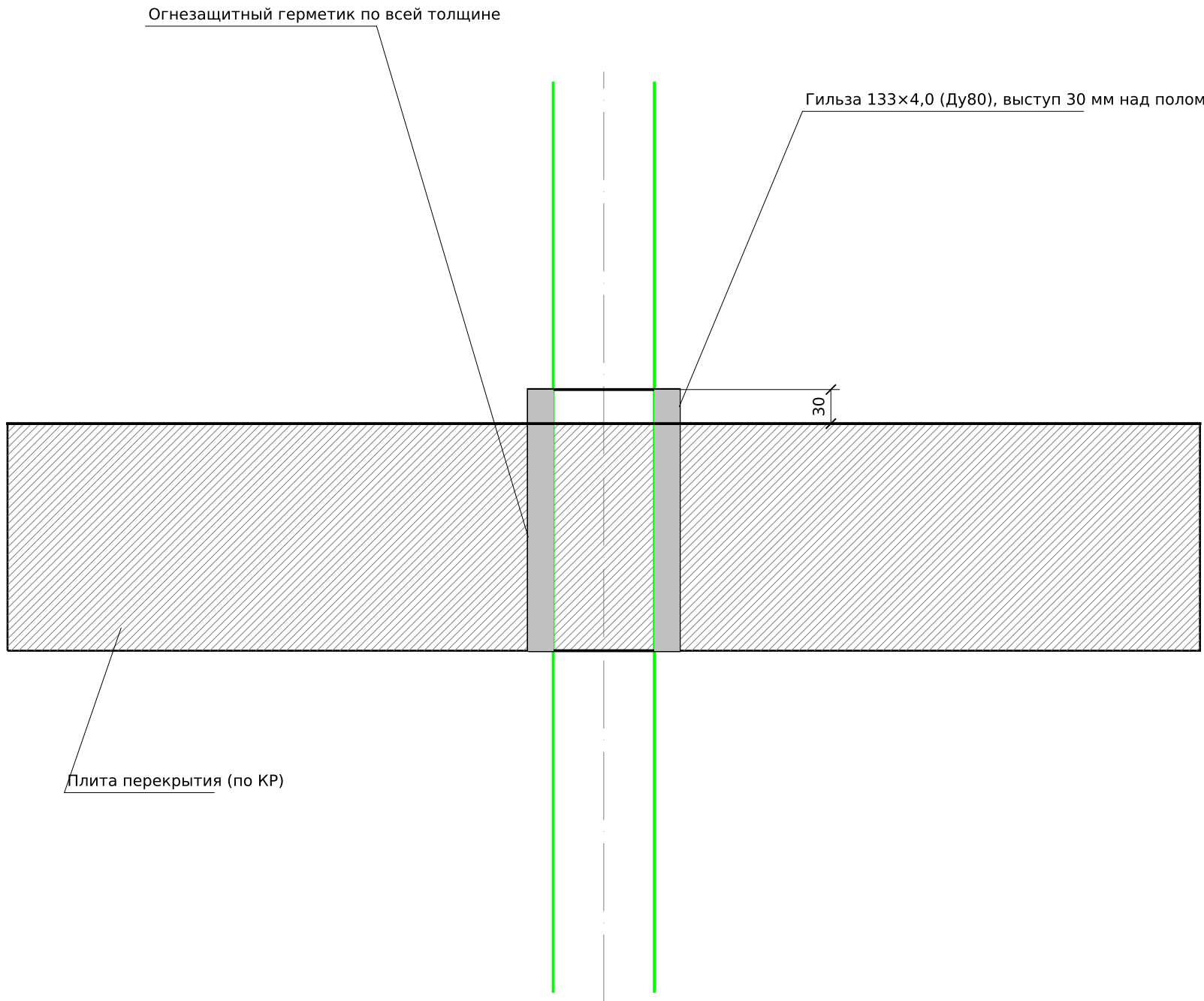
Узел 1. Ввод трубопровода через стену подвала М 1:20



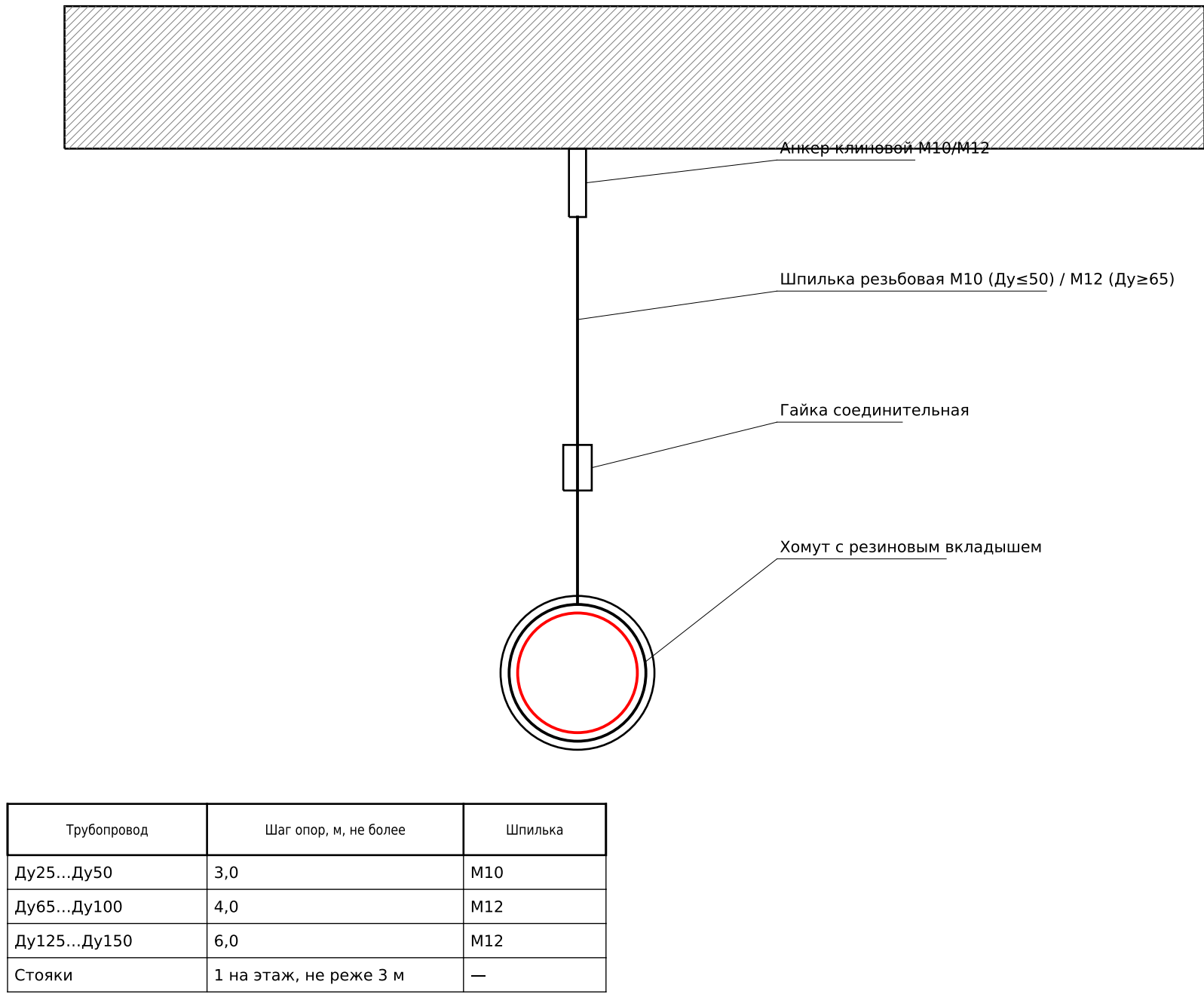
Узел 2. Проход через стену (перегородку) М 1:5



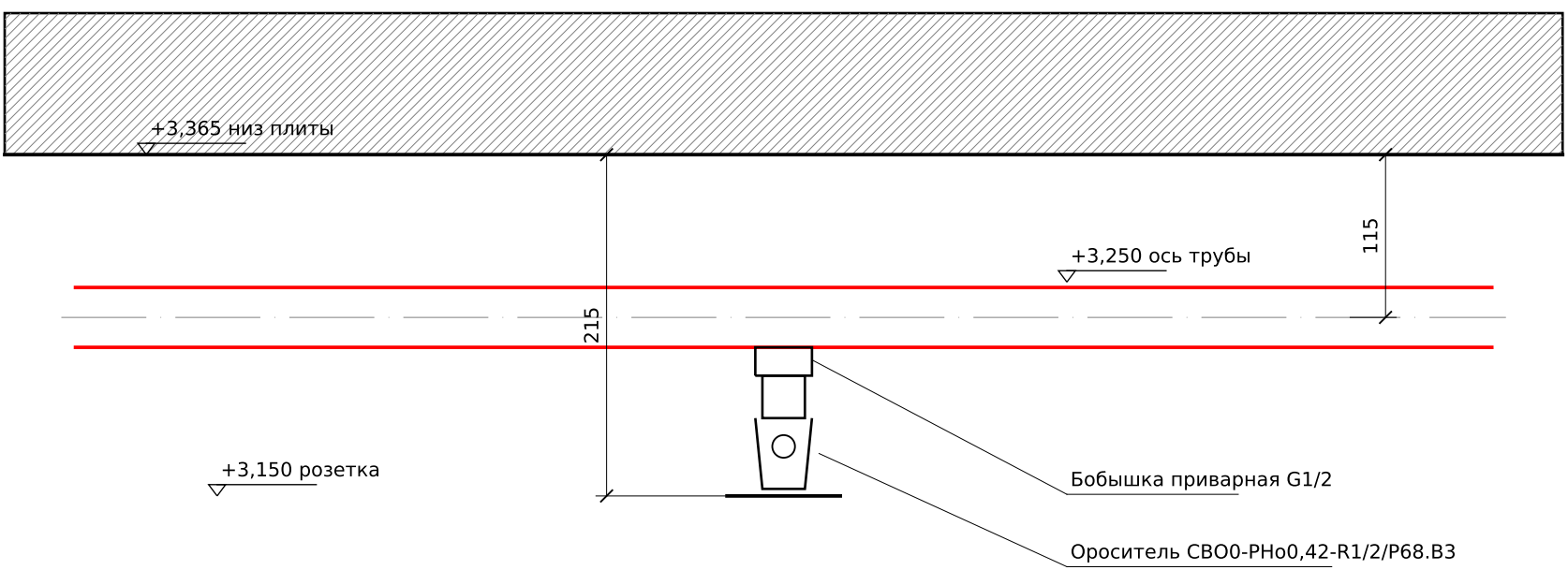
Узел 3. Проход через перекрытие М 1:5



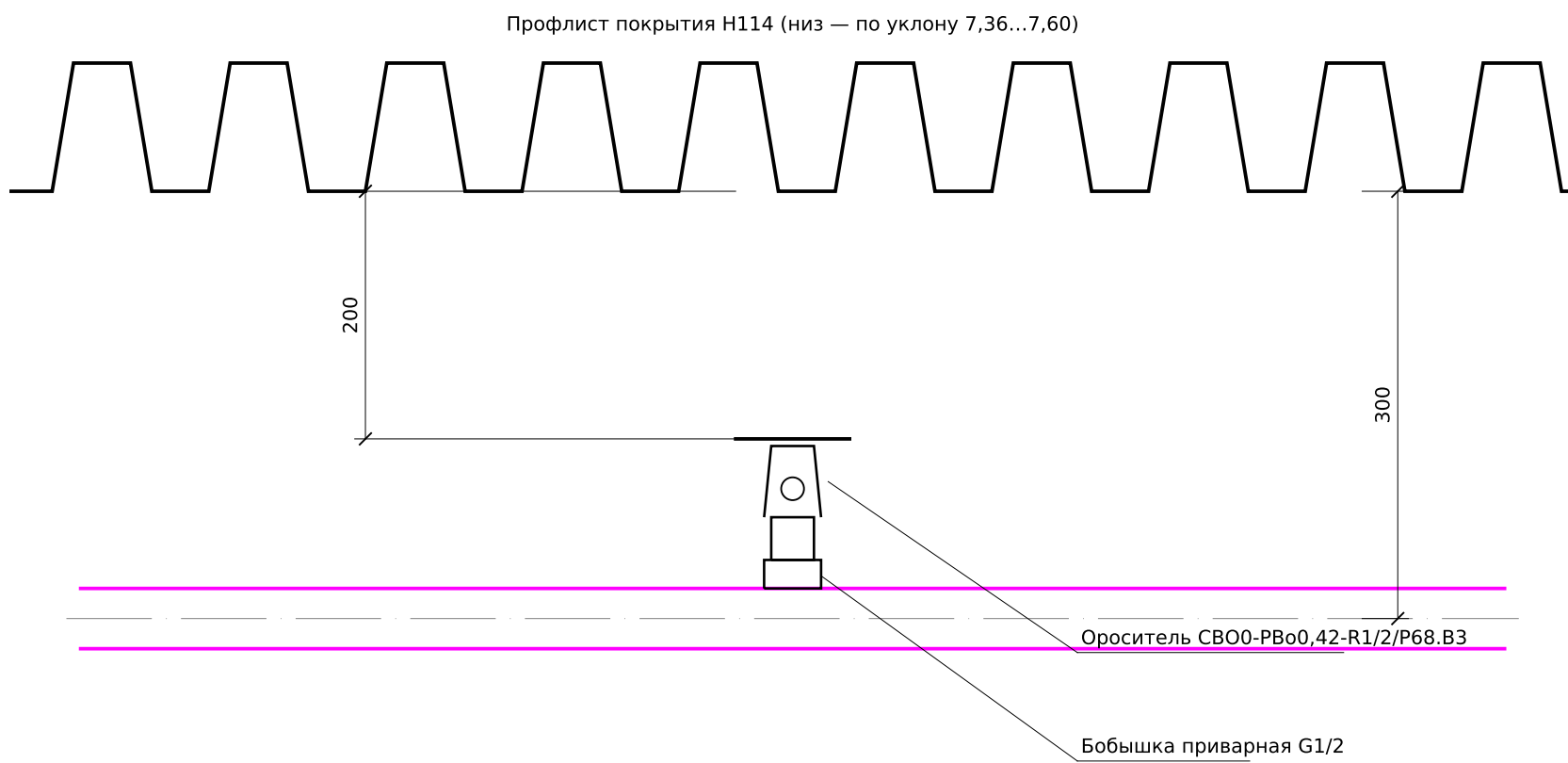
Узел 4. Крепление трубопровода к перекрытию М 1:5



Узел 5. Присоединение оросителя розеткой вниз (секция 1) М 1:5



Узел 6. Присоединение оросителя розеткой вверх (секция 2) М 1:5



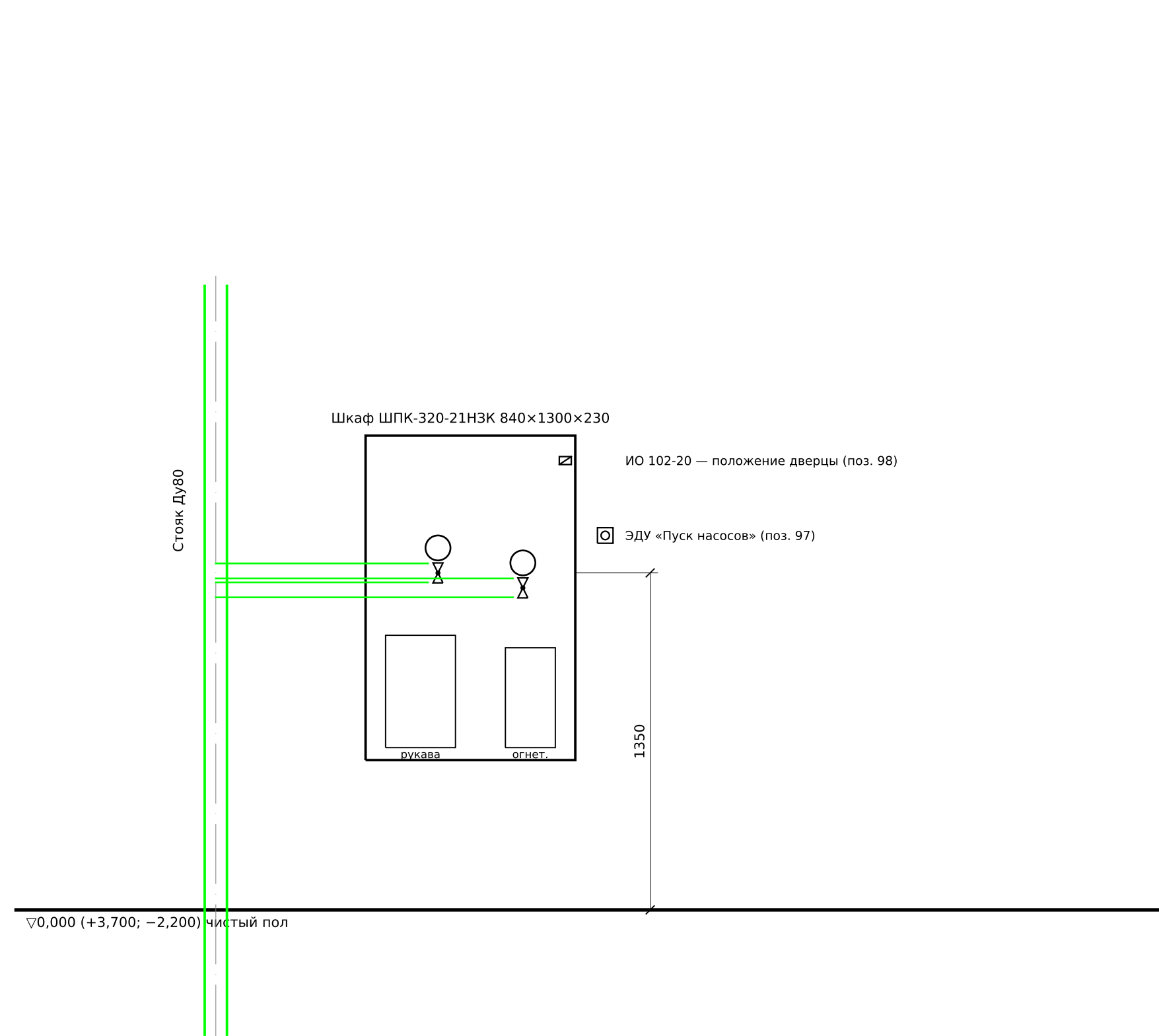
Расстояние от розетки до плиты перекрытия — 0,08...0,30 м; от оросителя до стен — не более 2,0 м (гр. 2); до балок, светильников и воздуховодов — по п. 6.2 СП 485.1311500.2020. Под воздуховодами шириной более 0,75 м — дополнительные оросители.

Распределительные трубопроводы 2 этажа прокладываются параллельно покрытию (уклон 1,2 ‰), ось — на 300 мм ниже низа профлиста; питающие Б22 — на отм. +6,900 под балками.

Опоры устанавливать не далее 0,5 м от отвода/тройника; у оросителя на ответвлении длиной более 0,3 м — дополнительная опора.

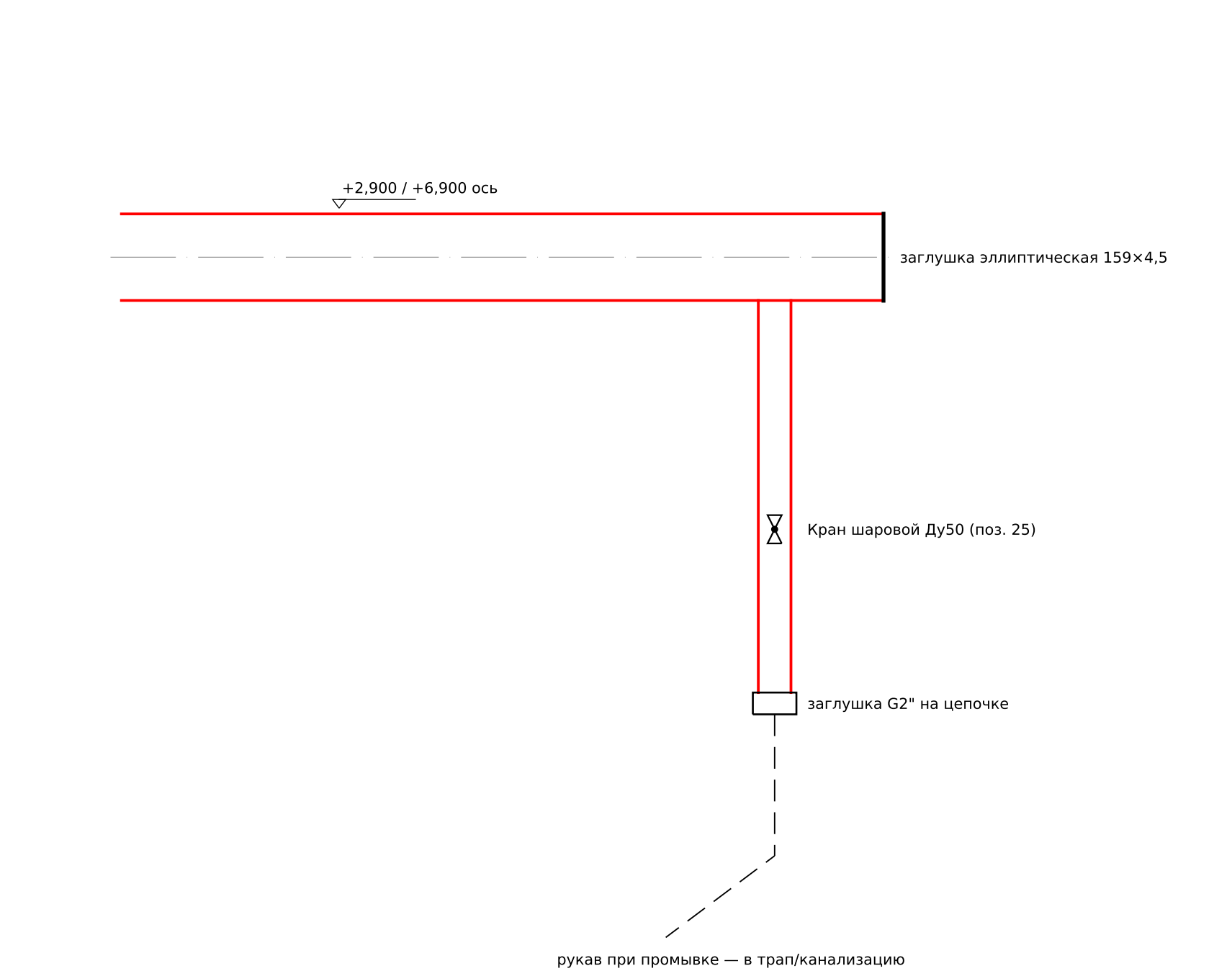
							ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ			
							«Современный коммерческий оптово-продовольственный рынок (ОПР) по адресу: Донецкая область, г. Макеевка, Горняцкий район»			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		Док-павильон №23, №23.2 Рыба-Мясо. Пожаротушение (ВГВ, АУПТ, АУПП ВРУ)	Стадия	Лист	Листов
Разраб.								Р	11	15
Пров.							Узлы 1-6: ввод, проходы, крепления, присоединение оросителей	ООО «Технология»		
Н.контр.										
ГИП										

Узел 7. Пожарные краны в шкафу ШПК-320 (2хДу65) М 1:20



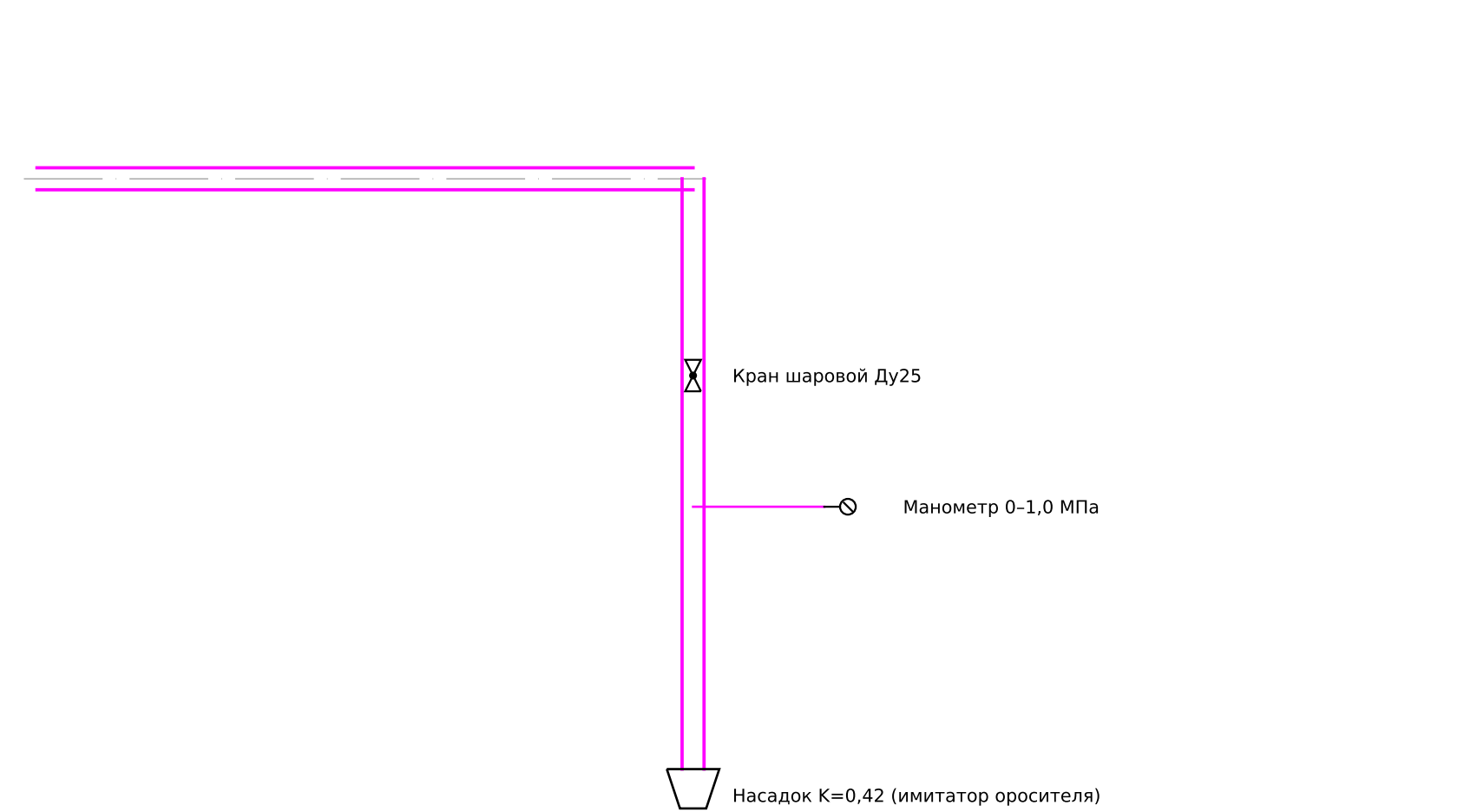
Клапаны КПЛМ 65-1 (поз. 93) — ось на высоте 1,35 м от пола; рукав Ду65 L=20 м (поз. 94) присоединён к клапану, ствол РС-70 (поз. 95). Головки клапанов и рукавов — одного типа. Шафры — навесные, на колонне/стене со стороны прохода; дверца открывается на угол не менее 90°. Давление у ПК 0,28...0,35 МПа ($\leq 0,40$), диафрагмы не требуются.

Узел 8. Промывка и опорожнение питающего трубопровода М 1:10



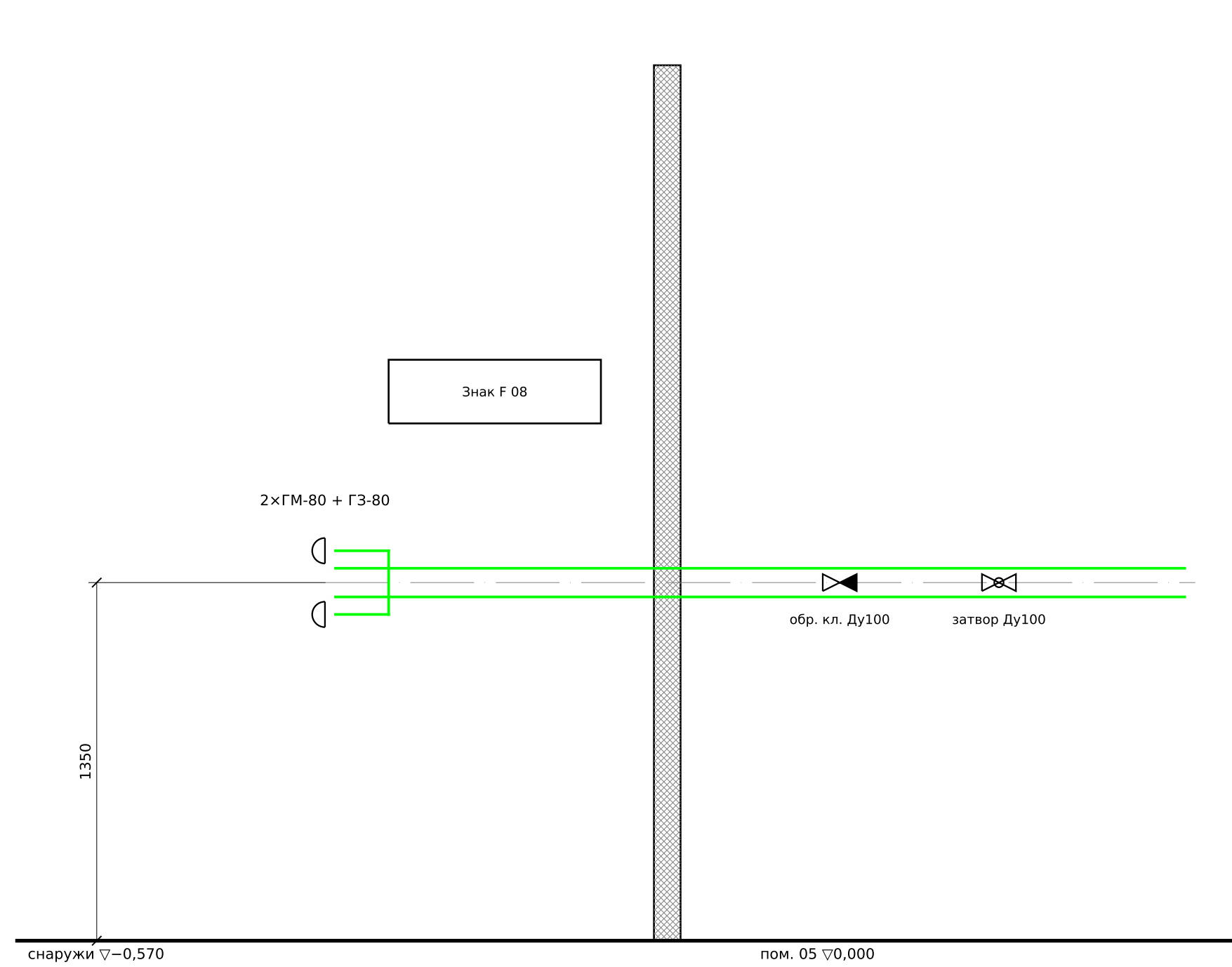
Устанавливается в концевых точках питающих трубопроводов секций 1 и 2 (4 узла). Промывка — до выхода чистой воды, скорость не менее 1,5 м/с (СП 485, прил. Е; СП 73.13330).

Узел 9. Узел опробования в диктующей точке М 1:10



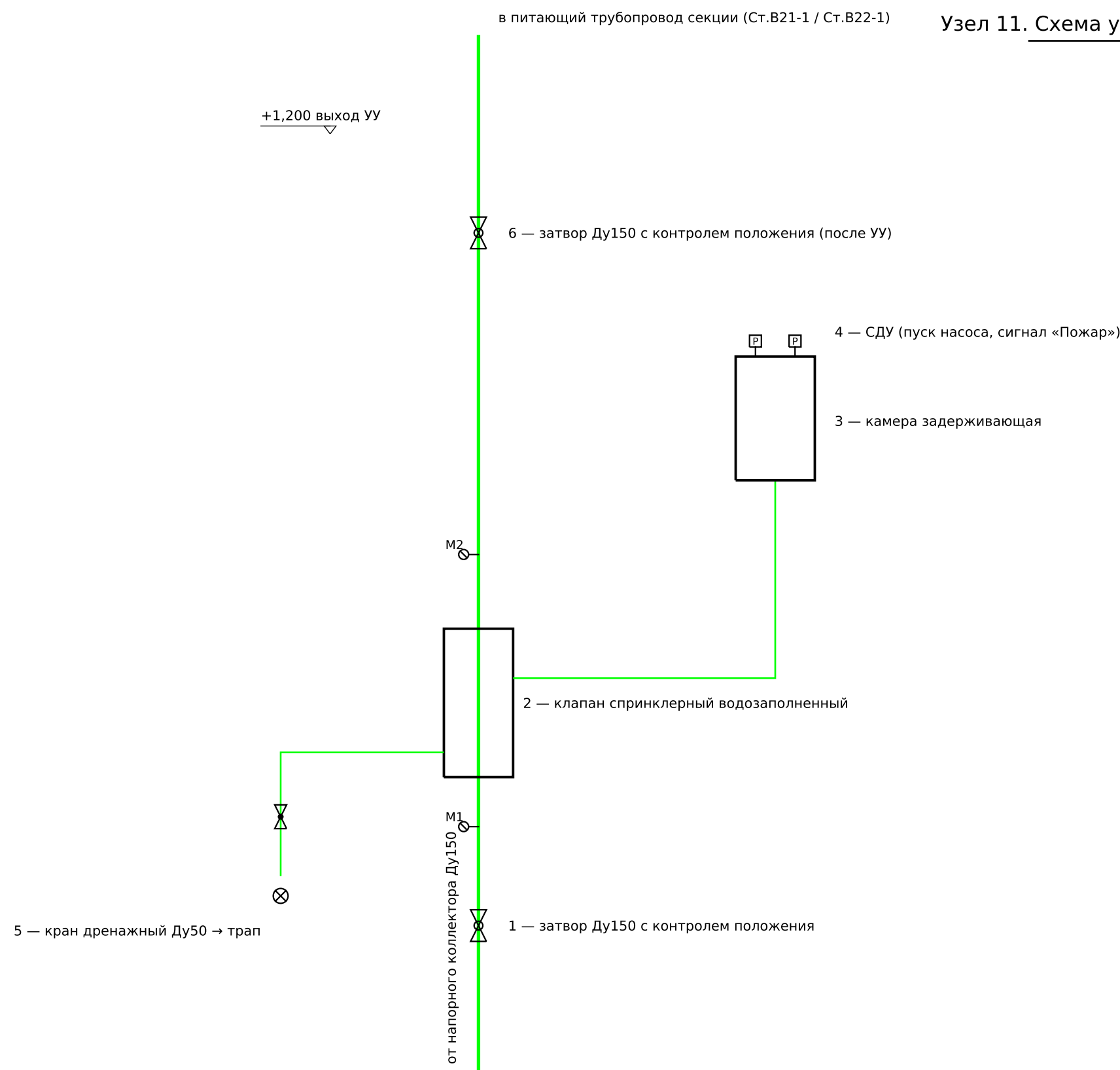
Узел — в конечной точке распределительной сети диктующей площади (секция 1 — тамбур 35, секция 2 — кладовая 27). При опробовании давление по манометру не ниже 0,12 МПа (расчёт ПТ.РР).

Узел 10. Патрубки для подключения передвижной пожарной техники М 1:20



Патрубки — на фасаде в осях 1/Д-Е у пом. 05, в нише или пожарном шкафу; подъезд пожарной техники — по разделу ПЗУ. Трубопровод Ду100 внутри — на отм. +2,200 до напорного коллектора.

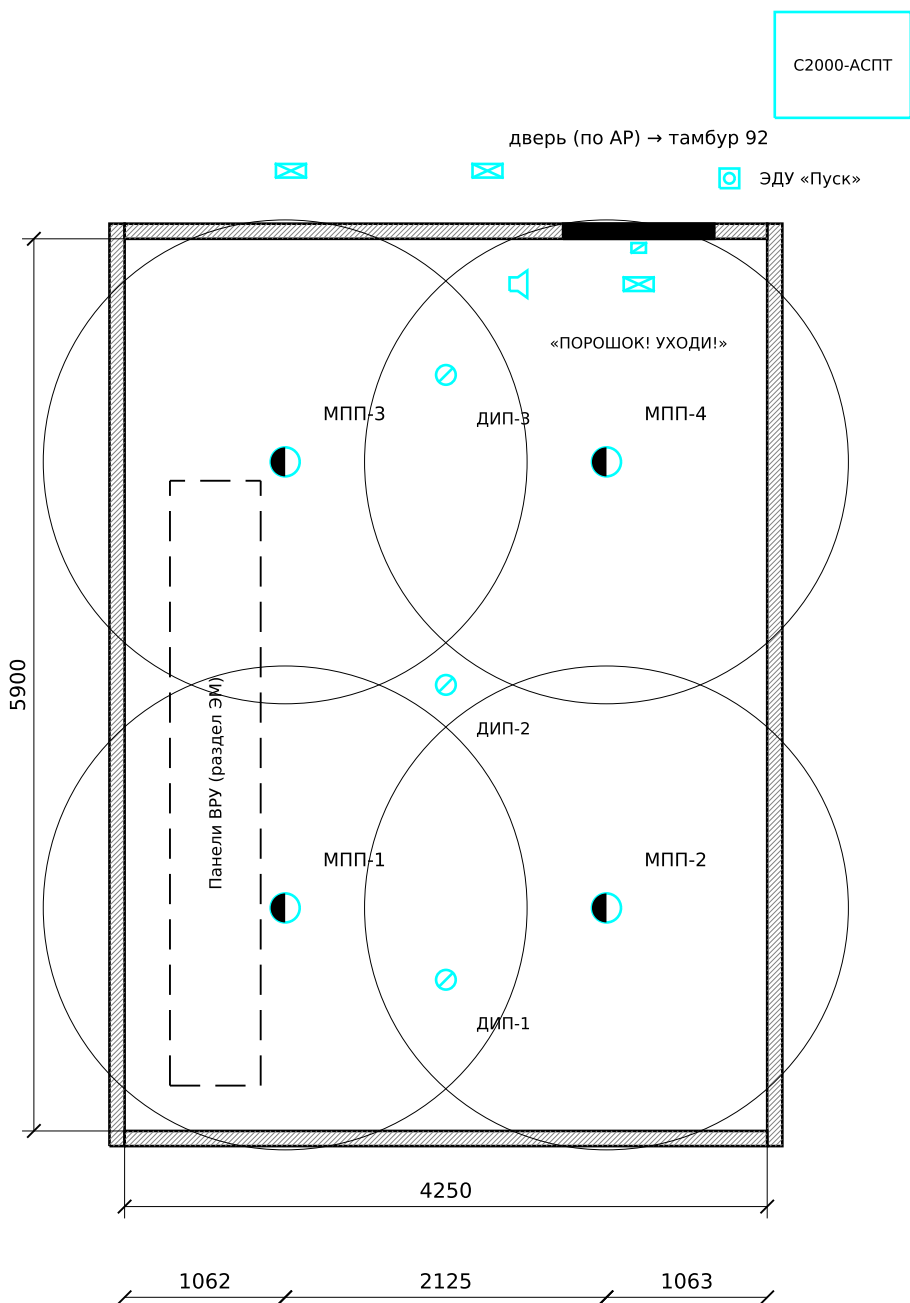
Узел 11. Схема узла управления УУ-С150/1,6В-ВФ (УУ-1, УУ-2)



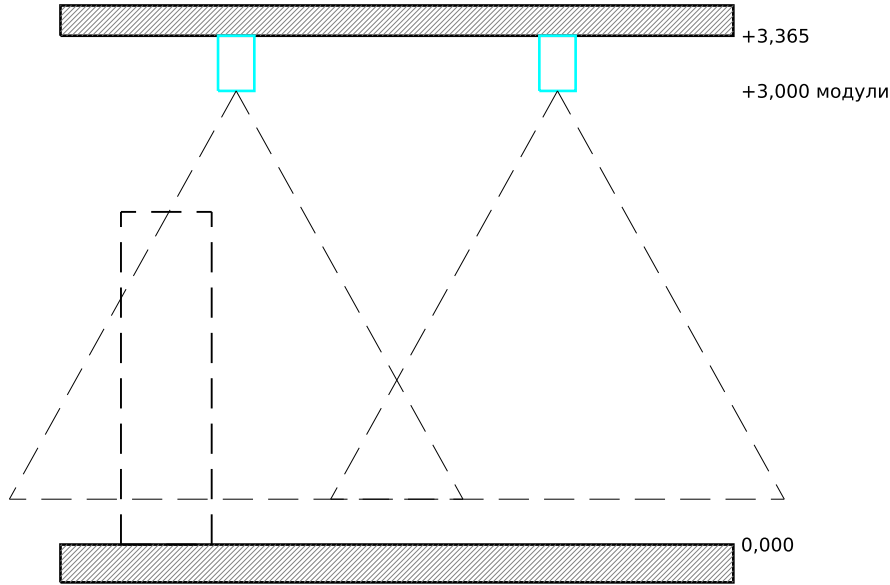
Параметр	Значение
Давление рабочее	0,14...1,6 МПа
Время срабатывания	не более 2 с (паспорт)
Потери давления при 30 л/с	≈0,01 МПа
Положение затворов 1, 6	открыто, контроль на ППКУП
Число оросителей в секции	до 800 (п. 6.1 СП 485)

						ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ			
						«Современный коммерческий оптово-продовольственный рынок (ОПР) по адресу: Донецкая область, г. Макеевка, Торговый район»			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Док-павильон №23, №23.2 Рыба-Мясо. Пожаротушение (ВПВ, АУПТ, АУПТ ВРУ)	Стадия	Лист	Листов
Разраб.							Р	12	15
Пров.									
Н.контр.						Узлы 7-11: ПК, промывка, опробование, патрубки, узел управления	ООО «Технология»		
ГИП									

План пом. 06 (ВРУ), отм. 0,000 М 1:50

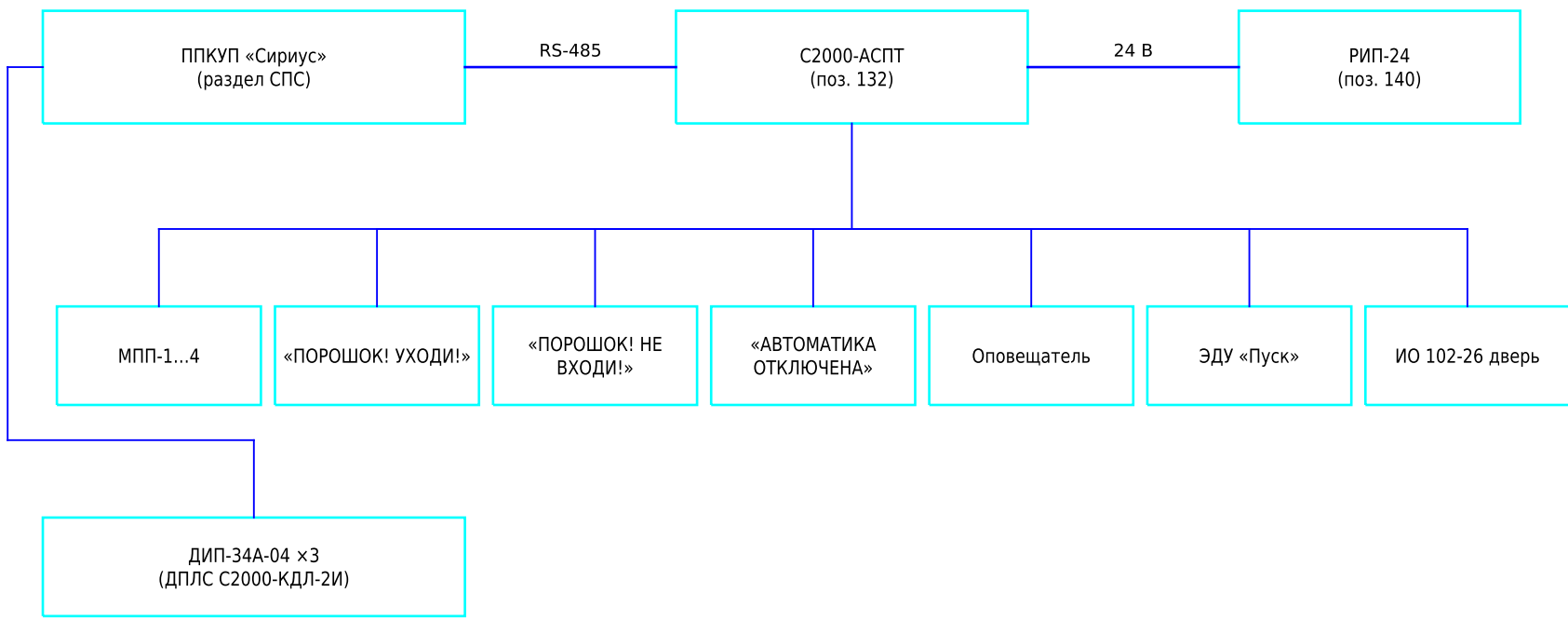


Разрез 1-1 М 1:50



Расчёт количества модулей (тушение по объёму)	Значение
Объём защищаемого помещения V, м³	4,25×5,90×3,365 = 84,4
Защищаемый объём одним модулем Vн (класс В), м³	32,0
K1 — неравномерность распыления	1,2
K2 — затенение (Szат/Sy = 2,4/25,08)	1,13
K3 — изменение огнетушащей эффективности	1,0
K4 — негерметичность помещения	1,05
N = V·K1·K2·K3·K4/Vн	3,76 → принято 4 модуля
Масса порошка	4×8 = 32 кг
Запас модулей (100 %)	4 шт.

Схема структурная АУПП



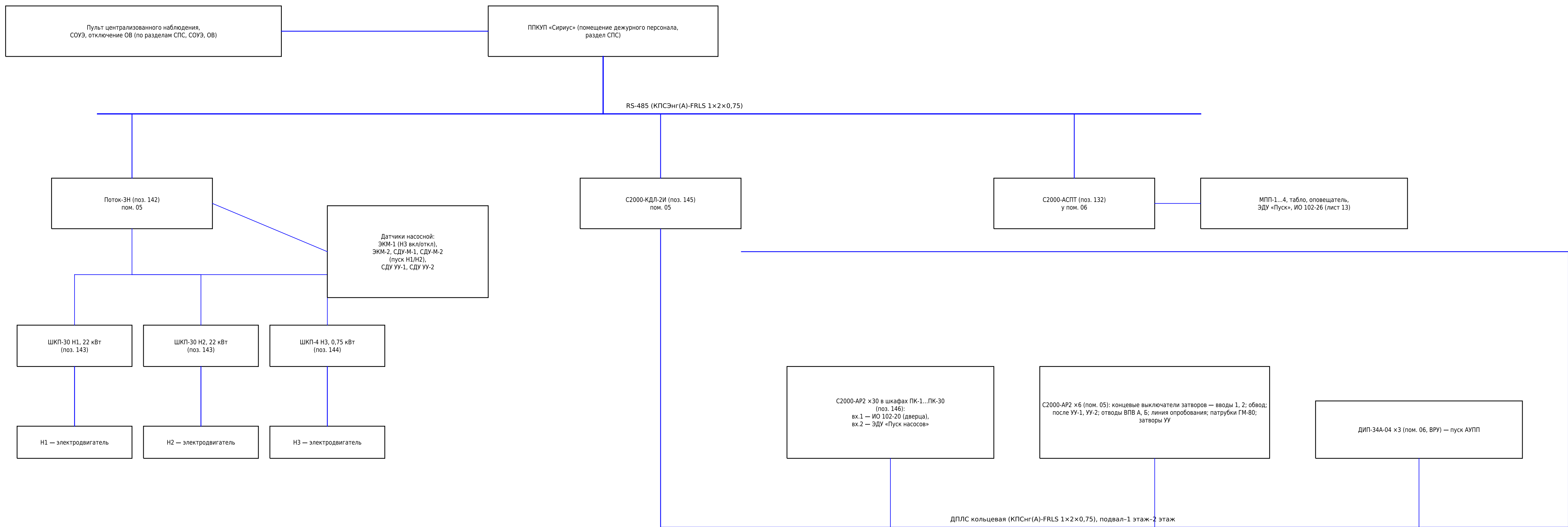
Алгоритм работы АУПП
1. Дежурный режим: дверь закрыта (ИО 102-26), С2000-АСПТ — «Автоматика включена», цепи пуска и питания под контролем.
2. Сработал 1 извещатель — «Внимание» на ПККУП «Сириус». Сработал 2-й (логика «2 из 3») — «Пожар» в зоне ВРУ, команда на С2000-АСПТ.
3. С2000-АСПТ включает «ПОРОШОК! УХОДИ!» и звуковой оповещатель внутри, «ПОРОШОК! НЕ ВХОДИ!» снаружи; «Сириус» отключает общеобменную вентиляцию (раздел ОБ) и запускает СОУЭ.
4. Задержка пуска 10 с на эвакуацию, затем пуск МПП-1...4; контроль тока пуска; сигнал «Пуск» — на «Сириус» и пульт охраны.
5. При открытой двери автоматический пуск блокируется («АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА»), дистанционный пуск от ЭДУ «Пуск» сохраняется.
6. Обрыв/КЗ цепей пуска, оповещения, потеря основного питания — сигнал «Неисправность» на «Сириус».
7. Отключение электрооборудования ВРУ перед пуском не предусматривается: ВРУ питает системы противопожарной защиты (I кат.); модули допускают тушение электрооборудования под напряжением до 1000 В (подтвердить паспортом поставщика).
8. Восстановление — вручную после перезарядки/замены модулей.

Сигнал	Источник	Приёмник	Действие
«Внимание» (1 ДИП)	ДИП-34А / С2000-КДЛ-2И	«Сириус»	Индикация, пульт охраны
«Пожар» (2 ДИП)	С2000-КДЛ-2И	«Сириус» → С2000-АСПТ	Пуск с задержкой 10 с, табло, звук, откл. вентиляции, СОУЭ
«Дистанционный пуск»	ЭДУ «Пуск»	С2000-АСПТ	Пуск с задержкой 10 с
«Дверь открыта»	ИО 102-26	С2000-АСПТ	Блокировка автопуска, табло «Автоматика отключена»
«Пуск»	С2000-АСПТ (контроль тока)	«Сириус»	Сигнал на пульт охраны
«Неисправность»	С2000-АСПТ, РИП-24	«Сириус»	Сигнал на пульт охраны

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.					
Пров.					
Н.контр.					
Гип					

						ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ			
						«Современный коммерческий оптово-продовольственный рынок (ОПР) по адресу: Донецкая область, г. Макеевка, Горняцкий район»			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		Стадия	Лист	Листов
Разраб.						Док-павильон №23, №23.2 Рыба-Мясо. Пожаротушение (ВПВ, АУПТ, АУПН ВРУ)	Р	13	15
Пров.									
Н.контр.						АУПН помещения ВРУ (пом. 06). План, разрез, схема, алгоритм, расчёт	ООО «Технология»		
Гип									

Схема структурная автоматизации систем пожаротушения



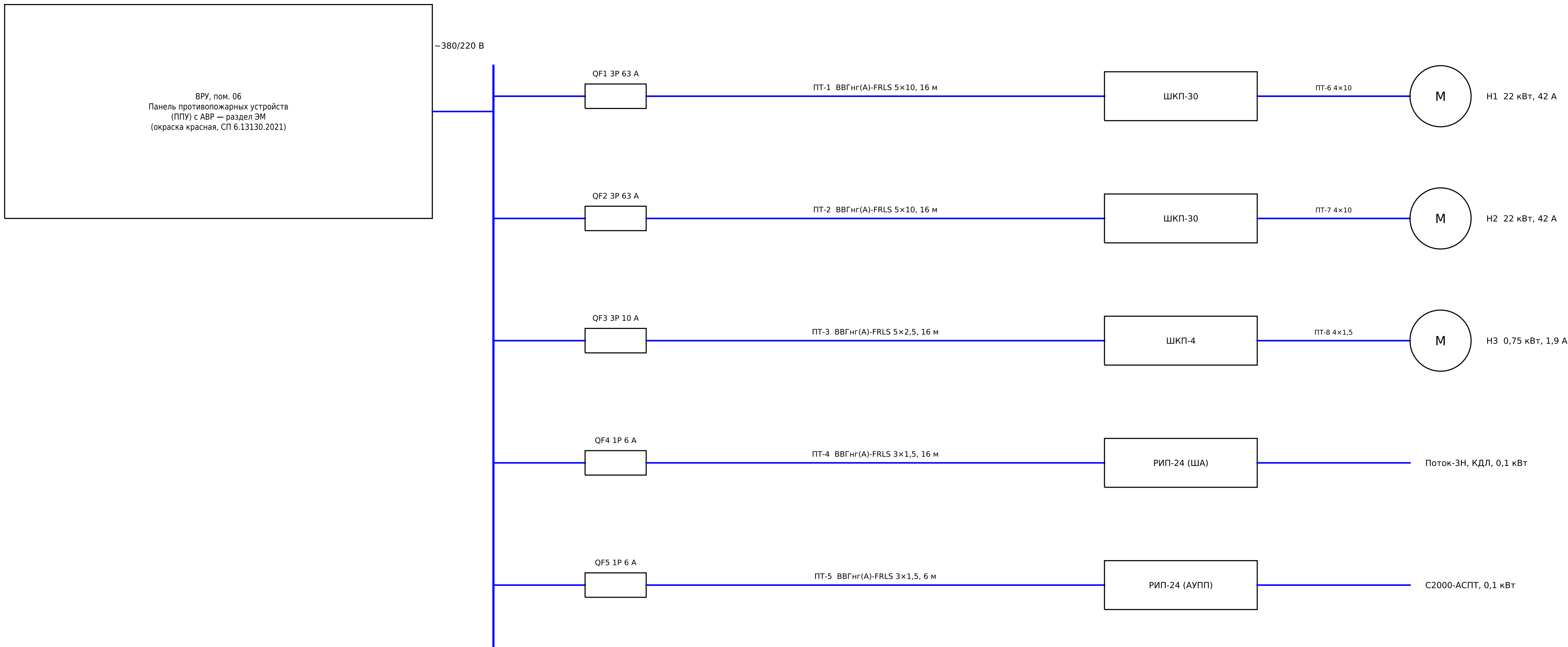
№	Событие	Источник	Приёмник	Действие
1	Падение давления в напорном коллекторе до 0,40 МПа	ЭКМ-1	Поток-3Н	Включение НЗ; отключение при 0,45 МПа
2	Падение давления до 0,33 МПа	ЭКМ-2, СДУ-М-1/2	Поток-3Н	Пуск Н1 (основной); сигнал «Пуск насосов» на «Сириус»
3	Срабатывание узла управления (вода в камере)	СДУ УУ-1 / УУ-2	Поток-3Н, «Сириус»	Пуск Н1; «Пожар» в секции 1/2; СОВЗ, откл. ОВ, ПЦН
4	Нажатие «Пуск насосов» в шкафу ПК	ЭДУ / С2000-AP2	«Сириус» → Поток-3Н	Пуск Н1; «Пожар» с адресом шкафа
5	Открытие дверей шкафа ПК	ИО 102-20 / С2000-AP2	«Сириус»	Сигнал «Тревога ПК» с адресом
6	Н1 не вышел на режим за 10 с / неисправность	ШКП-30 Н1, ЭКМ-2	Поток-3Н	Пуск Н2 (резервный); «Неисправность Н1»
7	Затвор закрыт (не в дежурном положении)	концевой выкл. / С2000-AP2	«Сириус»	«Неисправность» с адресом затвора
8	Отсутствие напряжения на вводах, обрыв цепей	ШКП, Поток-3Н, РИП	«Сириус»	«Неисправность»
9	Пожар в ВРУ, пуск АУПП	С2000-АСПТ	«Сириус»	см. лист 13
10	Останов насосов	вручную (ШКП, Поток-3Н)	—	Только вручную после ликвидации пожара

Алгоритм работы насосной станции

1. Дежурный режим: сеть заполнена водой, давление 0,40...0,45 МПа поддерживает НЗ (ЭКМ-1). Заворы открыты, положение — на «Сириус».
2. При вскрытии оростелья или открытии ПК давление падает; при 0,33 МПа (ЭКМ-2/ЭДМ-У) или по сигналу СДУ УУ, или от ЭДВ «Пуск насосов» Поток-ЭН запускает Н1 и блокирует НЗ.
3. Если Н1 не создал давление за 10 с (контроль по измерению ШПТ-ЭО) — пуск Н2.
4. Останов основных насосов — только вручную. Режимы «Автоматический» и «Ручной» Поток-ЭН — с индикацией на «Сириус».
5. Сигналы «Пожар», «Пуск насосов», «Неисправность» передаются на «Сириус» и далее на ЦНН (раздел СПС).

						ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ			
						«Современный коммерческий оптово-продовольственный рынок (ОПР) по адресу: Донецкая область, г. Макеевка, Горняцкий район»			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Документация №23. №23.2 Рыба-Мясо. Пожаротушение (ВВВ, АВПТ, АУПТ ВРУ)	Страница	Лист	Листов
Разраб.							Р	14	15
Пров.									
Н.контр.						Автоматизация систем пожаротушения. Схема структурная, таблица сигналов	ООО «Технология»		
Гип									

Схема электрическая однолинейная (в части ПТ)



Показатель	Значение
Установленная мощность, кВт	$22+22+0,75+0,2 = 44,95$
Расчётная мощность (H1 или H2 + H3 + приборы), кВт	23,0
$\cos \varphi$	0,85
Расчётный ток, А	41,1
Категория надёжности	I (п. 4.4 СП 6.13130.2021)
Пусковой ток H1/H2 (прямой пуск), А	= 290 (ШКП-30)

Примечания:

1. Электроприёмники систем пожаротушения — I категория надёжности. Питание — от панели ППУ с АВР, подключённой до вводного аппарата ВРУ (раздел ЭМ). АВР, вводные и защитные аппараты ППУ — в разделе ЭМ.
2. Кабельные линии — огнестойкие (FRLS) по ГОСТ 31565-2012, прокладка — в огнестойких кабельных линиях (лотки, крепёж) с пределом огнестойкости не менее времени работы систем (ст. 82-123-ФЗ, СП 6.13130.2021).
3. Сечения кабелей проверены по допустимому току и потере напряжения ($\Delta U \leq 2\%$ при 16 м).
4. Номера линий — по кабельному журналу ПТ.КЖ. Управление ШКП — от Поток-СН (лист 14).
5. Заземление корпусов насосов, шкафов и ТР.КВ — по разделу ЭМ (система TN-C-S).

						ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ				
						«Современный коммерческий оптово-продовольственный рынок (ОПР) по адресу: Донецкая область, г. Макеевка, Горняцкий район»				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Док-павильон №23, №23.2 Рыба-Мясо. Пожаротушение (ВПП, АУПТ, АУПН ВРУ)	Стадия	Лист	Листов	
Разраб.							Р	15	15	
Пров.										
Н.контр. Гип						Электроснабжение систем ПТ. Схема однолинейная	ООО «Технология»			